

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO CUỐI KỲ
MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI: WEBSITE BÁN ĐỒ NỘI THẤT

Họ và tên sinh viên : Đỗ Trọng Phong
Mã sinh viên : B23DCCN643
Nhóm : 11

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Hà Nội – 2026

Mục Lục

DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ WEBSITE BÁN ĐỒ NỘI THẤT	5
1.1. Mô tả chung về hệ thống và lý do lựa chọn đề tài	5
1.1.1. Mô tả chung về website.....	5
1.1.2. Lý do lựa chọn đề tài.....	5
1.2. Mục tiêu và phạm vi website	6
1.2.1. Mục tiêu	6
1.2.2. Phạm vi.....	6
1.3. Người dùng và chức năng website cung cấp	6
1.3.1. Chức năng dành cho User (Khách Hàng)	6
1.3.2. Chức năng dành cho Admin.....	7
1.4. Tổng kết chương	7
CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ	9
2.1. Giới thiệu chung.....	9
2.2. Công nghệ Backend: Node.js & Express	9
2.3. Công nghệ Frontend: HTML, CSS & JavaScript	9
2.3.1. HTML (HyperText Markup Language)	9
2.3.2. CSS (Cascading Style Sheets).....	10
2.3.3. JavaScript	10
2.4. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: SQL Server	12
2.5. Kết chương.....	12
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	12
3.1. User Story	12
3.2. Use Case chi tiết.....	13
3.2.1 Phân hệ khách hàng (Customer)	13
3.2.2 Phân hệ Quản trị viên (Admin)	24
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	27
3.4. Tổng kết chương	29
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ THỬ NGHIỆM	29
4.1. Kiến trúc dự án.....	29
4.2. Chức năng dành cho Khách hàng	31
4.2.1. Đăng ký	31
4.2.2. Đăng nhập	32

4.2.3. Trang chủ	32
4.2.4. Tìm kiếm và xem sản phẩm	33
4.2.5. Giỏ hàng	34
4.2.6. Đặt hàng	34
4.2.7. Theo dõi đơn hàng.....	35
4.2.8. Đánh giá	36
4.2.9. Tính năng Trợ lý ảo tư vấn thông minh (Chatbot Nova)	36
4.3. Chức năng dành cho Admin	37
4.3.1. Quản lý sản phẩm.....	37
4.3.2. Quản lý đơn hàng	38
4.3.3. Quản lý tài khoản người dùng.....	38
4.4. Kết luận chương.....	39
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	39
5.1. Kết luận.....	39
5.2. Hạn chế	40
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO	42

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3. 1: Sequence diagram Đăng ký tài khoản	15
Hình 3. 2: Sequence diagram Đăng nhập	16
Hình 3. 3: Sequence diagram Cập nhật thông tin.....	17
Hình 3. 4: Sequence diagram Xem danh sách sản phẩm.....	18
Hình 3. 5: Sequence diagram Xem chi tiết sản phẩm.....	18
Hình 3. 6: Sequence diagram Tìm kiếm sản phẩm.....	19
Hình 3. 7: Sequence diagram Thêm vào giỏ	20
Hình 3. 8: Sequence diagram Xem giỏ hàng	21
Hình 3. 9: Sequence diagram Cập nhật giỏ hàng	22
Hình 3. 10: Sequence diagram Đặt hàng	23
Hình 3. 11: Sequence diagram Xem lịch sử mua hàng	24
Hình 3. 12: Sequence diagram Thêm sản phẩm mới.....	25
Hình 3. 13: Sequence diagram Cập nhật sản phẩm	26

Hình 3. 14: Sequence diagram Xem danh sách đơn hàng	26
Hình 3. 15: Sequence diagram Cập nhật trạng thái giao hàng	27
Hình 3. 16: Lược đồ ERD.....	28
Hình 4. 1: Giao diện Đăng ký tài khoản.....	32
Hình 4. 2: Giao diện Đăng nhập hệ thống	32
Hình 4. 3: Giao diện Trang chủ	33
Hình 4. 4: Giao diện Tìm kiếm và lọc sản phẩm.....	34
Hình 4. 5: Giao diện Giỏ hàng.....	34
Hình 4. 6: Giao diện Đặt hàng và Thanh toán.....	35
Hình 4. 7: Giao diện Theo dõi lịch sử đơn hàng	36
Hình 4. 8: Giao diện Đánh giá sản phẩm.....	36
Hình 4. 9: Giao diện AI tư vấn	37
Hình 4. 10: Giao diện Quản lý sản phẩm (dành cho Admin)	37
Hình 4. 11: Giao diện Quản lý đơn hàng (dành cho Admin)	38
Hình 4. 12: Giao diện Quản lý tài khoản người dùng (dành cho Admin)	39

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ (Tiếng Anh)	Giải thích
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu cho trang web
CSDL	—	Cơ sở dữ liệu
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình phía client
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
JWT	JSON Web Token	Token xác thực người dùng

MVC	Model – View – Controller	Mô hình thiết kế phần mềm
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế API
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
UI	User Interface	Giao diện người dùng
URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ tài nguyên web

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ WEBSITE BÁN ĐỒ NỘI THẤT

1.1. Mô tả chung về hệ thống và lý do lựa chọn đề tài

1.1.1. Mô tả chung về website

NoiThat.vn là một website thương mại điện tử chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất gia đình chất lượng cao, bao gồm các mặt hàng phục vụ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn và phòng làm việc. Website được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm nội thất trực tuyến ngày càng tăng cao trong xã hội hiện đại.

Hệ thống được thiết kế với hai phân hệ chính: phân hệ dành cho Khách hàng (người mua) và phân hệ dành cho Quản trị viên (Admin). Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng và đặt mua sản phẩm. Admin có toàn quyền quản lý sản phẩm, đơn hàng và tài khoản người dùng.

Website được phát triển theo kiến trúc Client-Server hiện đại: Frontend sử dụng HTML, CSS, JavaScript với Tailwind CSS; Backend sử dụng Node.js kết hợp Express.js; Cơ sở dữ liệu sử dụng Microsoft SQL Server.

1.1.2. Lý do lựa chọn đề tài

Thị trường nội thất Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình 8-10% mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng nội thất vẫn hoạt động theo hình thức truyền thống, chưa tận dụng được lợi thế của thương mại điện tử. Đây là cơ hội để phát triển một nền tảng bán hàng trực tuyến chuyên biệt cho ngành nội thất.

Ngoài ra, đề tài này giúp nhóm ứng dụng và thực hành được đầy đủ kiến thức về phát triển web full-stack hiện đại, bao gồm thiết kế giao diện người dùng, xây dựng RESTful API, quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ và triển khai hệ thống thực tế.

1.2. Mục tiêu và phạm vi website

1.2.1. Mục tiêu

Website NoiThat.vn hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

- Xây dựng nền tảng mua sắm nội thất trực tuyến đầy đủ tính năng, thân thiện với người dùng.
- Cho phép khách hàng tìm kiếm, lọc và đặt mua sản phẩm nội thất một cách dễ dàng, nhanh chóng.
- Cung cấp hệ thống quản trị cho Admin để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh.
- Đảm bảo bảo mật thông tin người dùng thông qua xác thực JWT và phân quyền rõ ràng.
- Xây dựng hệ thống Backend RESTful API chuẩn, dễ mở rộng và tích hợp.

1.2.2. Phạm vi

Phạm vi của hệ thống bao gồm:

- Quản lý danh mục sản phẩm: Phòng khách, Phòng ngủ, Phòng ăn, Phòng làm việc.
- Quản lý tài khoản người dùng với hai vai trò: Khách hàng và Admin.
- Quy trình mua hàng hoàn chỉnh: xem sản phẩm, thêm giỏ hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng.
- Hệ thống đánh giá và nhận xét sản phẩm từ khách hàng đã mua.
- Bảng điều khiển Admin với các chức năng quản lý toàn diện.

Phạm vi ngoài hệ thống (không thực hiện): tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế, hệ thống giao hàng tự động, ứng dụng di động.

1.3. Người dùng và chức năng website cung cấp

1.3.1. Chức năng dành cho User (Khách Hàng)

Khách hàng chưa đăng nhập (Khách vắng lai) có thể:

- Xem trang chủ với các sản phẩm nổi bật.
- Xem danh sách sản phẩm theo danh mục.
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên, lọc theo giá và sắp xếp.
- Xem chi tiết sản phẩm bao gồm hình ảnh, mô tả, giá và đánh giá.
- Đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống.

Khách hàng đã đăng nhập có thêm các chức năng:

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ.
- Đặt hàng với thông tin giao hàng cụ thể (địa chỉ, số điện thoại).
- Xem lịch sử đơn hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Đánh giá và nhận xét sản phẩm đã mua.
- Cập nhật thông tin cá nhân và đổi mật khẩu.

Hỗ trợ tương tác và tư vấn thông minh (Chatbot AI):

- Sử dụng trợ lý ảo Nova tích hợp tại góc màn hình để nhận tư vấn mua sắm theo thời gian thực.
- Hỗ trợ tìm kiếm, lọc sản phẩm nhanh thông qua các nút gợi ý câu hỏi có sẵn.
- Tự động hiển thị các thẻ sản phẩm trực quan (hình ảnh, giá bán, danh mục) ngay trong luồng chat khi trợ lý AI đề xuất món đồ phù hợp với nhu cầu hoặc ngân sách của khách hàng.

1.3.2. Chức năng dành cho Admin

- Quản lý sản phẩm: thêm mới, chỉnh sửa thông tin, cập nhật tồn kho, xóa sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng: xem tất cả đơn hàng, cập nhật trạng thái (Chờ xác nhận, Đang xử lý, Hoàn thành, Đã hủy).
- Quản lý tài khoản khách hàng: xem danh sách, tìm kiếm, xóa tài khoản.
- Xem thống kê doanh thu và số lượng đơn hàng theo trạng thái.
- Tìm kiếm và lọc đơn hàng theo nhiều tiêu chí.

1.4. Tổng kết chương

Chương 1 đã trình bày tổng quan về website bán đồ nội thất NoiThat.vn, bao gồm mô tả hệ thống, lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi thực hiện. Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm người dùng chính với các chức năng phù hợp và phân quyền rõ ràng. Chương tiếp theo sẽ trình bày về nền tảng kỹ thuật và công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống.

CHƯƠNG 2. NỀN TẢNG KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ

2.1. Giới thiệu chung

Website NoiThat.vn được xây dựng theo kiến trúc Client-Server với sự phân tách rõ ràng giữa Frontend và Backend. Việc lựa chọn công nghệ được cân nhắc dựa trên các tiêu chí: phổ biến trong cộng đồng lập trình, dễ học và triển khai, hiệu năng tốt và có hệ sinh thái thư viện phong phú.

2.2. Công nghệ Backend: Node.js & Express

Node.js là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, được xây dựng trên V8 Engine của Google Chrome. Node.js sử dụng mô hình xử lý bất đồng bộ (asynchronous), non-blocking I/O, giúp xử lý hàng nghìn kết nối đồng thời một cách hiệu quả.

Express.js là framework web tối giản và linh hoạt cho Node.js, cung cấp các công cụ để xây dựng RESTful API nhanh chóng. Trong dự án này, Express được dùng để định nghĩa các route API, xử lý middleware xác thực và phân quyền.

Các thư viện quan trọng được sử dụng:

- mssql: Driver kết nối SQL Server với Node.js, hỗ trợ connection pool.
- bcryptjs: Mã hóa mật khẩu người dùng bằng thuật toán bcrypt.
- jsonwebtoken: Tạo và xác thực JWT token cho cơ chế xác thực.
- express-validator: Validate dữ liệu đầu vào từ request.
- multer: Xử lý upload file ảnh từ client.
- dotenv: Quản lý biến môi trường từ file .env.
- cors: Cấu hình Cross-Origin Resource Sharing cho API.

2.3. Công nghệ Frontend: HTML, CSS & JavaScript

2.3.1. HTML (HyperText Markup Language)

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn được sử dụng để xây dựng toàn bộ cấu trúc giao diện của website NoiThat.vn. Mỗi trang của hệ thống được tổ chức thành một file HTML riêng biệt, bao gồm: index.html (trang chủ), products.html (danh sách sản phẩm),

product-detail.html (chi tiết sản phẩm), cart.html (giỏ hàng), checkout.html và direct-checkout.html (thanh toán), orders.html (lịch sử đơn hàng), account.html (quản lý tài khoản), admin.html (quản lý sản phẩm), admin-orders.html (quản lý đơn hàng) và admin-users.html (quản lý khách hàng).

Hệ thống áp dụng kỹ thuật tách component dùng chung: file components/header.html chứa phần header và modal đăng nhập/đăng ký được tải động vào tất cả các trang thông qua JavaScript (fetch API), giúp tránh lặp code và dễ bảo trì khi cần thay đổi giao diện header. Phần modal xác thực người dùng (đăng nhập, đăng ký) cũng được tích hợp sẵn trong header và hiển thị dạng overlay khi cần thiết.

2.3.2. CSS (Cascading Style Sheets)

Tailwind CSS phiên bản CDN được nạp trực tiếp qua thẻ script trong mỗi file HTML, cho phép sử dụng toàn bộ hệ thống utility class mà không cần cài đặt hay build tool. Dự án tận dụng đầy đủ các nhóm class của Tailwind: layout (grid, flex, max-w-7xl, mx-auto, px-4), spacing (py-8, gap-6, mb-4), typography (text-3xl, font-bold, text-gray-900), màu sắc chủ đạo amber-600 cho các nút hành động và điểm nhấn thương hiệu, cùng các hiệu ứng tương tác (hover:bg-amber-700, transition-colors, animate-spin, animate-pulse).

Giao diện được thiết kế responsive hoàn toàn với breakpoint md: và lg: của Tailwind, đảm bảo hiển thị đúng trên màn hình di động, máy tính bảng và máy tính để bàn. Các thành phần UI tái sử dụng như card sản phẩm, badge trạng thái đơn hàng, modal xác nhận đều được xây dựng thuần bằng Tailwind class. Ngoài ra, thư viện icon Lucide được tích hợp qua CDN (unpkg.com/lucide@latest) cung cấp bộ icon SVG phong phú, nhất quán cho toàn bộ giao diện.

2.3.3. JavaScript

JavaScript thuần (Vanilla JS) được sử dụng ở phía Frontend mà không phụ thuộc vào bất kỳ framework nào (React, Vue, Angular). Toàn bộ logic được tổ chức theo cấu trúc phân lớp rõ ràng: file assets/js/api.js đóng vai trò lớp trung gian duy nhất giao tiếp với Backend thông qua Fetch API, đóng gói thành các object riêng biệt gồm AuthAPI, ProductAPI, CategoryAPI, CartAPI, OrderAPI, ReviewAPI, UserAPI và Session — mỗi object chịu trách nhiệm cho một nhóm chức năng tương ứng.

File `assets/js/main.js` xử lý các tác vụ dùng chung toàn cục: tải header động (`loadHeader`), kiểm tra trạng thái đăng nhập (`checkAuthStatus`), xử lý form đăng nhập/đăng ký (`handleAuthSubmit`), cập nhật badge số lượng giỏ hàng trên header (`updateHeaderCartCount`) và quản lý hiển thị menu dropdown người dùng. Mỗi trang có một file JS riêng trong thư mục `assets/js/pages/` chịu trách nhiệm cho logic nghiệp vụ của trang đó, ví dụ: `admin-orders.js` quản lý hiển thị và cập nhật trạng thái đơn hàng, `cart.js` xử lý giỏ hàng, `product-detail.js` xử lý chi tiết sản phẩm và form đánh giá.

Thông tin xác thực người dùng (JWT token và thông tin cơ bản) được lưu vào `localStorage` thông qua object `Session` (`Session.save`, `Session.clear`, `Session.getUser`) sau khi đăng nhập thành công, phục vụ cho việc kiểm tra trạng thái đăng nhập và đính kèm `Authorization` header vào mỗi request gửi lên Backend. Toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ (sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng) đều được lấy từ Backend API theo thời gian thực, không lưu cache ở client. Hệ thống thông báo toast (`showToast`) được định nghĩa toàn cục trong `index.js` và tái sử dụng ở tất cả các trang để hiển thị phản hồi sau mỗi thao tác người dùng.

Đặc biệt, hệ thống giao diện và logic của phân hệ trợ lý ảo (Chatbot) được thiết kế theo tư duy mã nguồn sạch, bóc tách hoàn toàn khỏi luồng xử lý chính của trang web và tổ chức thành bộ ba tệp tin chuyên biệt:

- `assets/css/chatbot.style.css`: Chứa toàn bộ mã định dạng giao diện ứng dụng. Chịu trách nhiệm cấu hình màu sắc thương hiệu đồng bộ, xử lý hiệu ứng chuyển động nhịp nhàng (bong bóng chat, hiệu ứng ba dấu chấm nhấp nháy khi AI đang gõ `nt-typing`) và thiết lập responsive tự động thu gọn khung hiển thị trên môi trường thiết bị di động dưới 480px.
- `assets/js/chatbot.view.js`: Đóng vai trò là tầng View trong mô hình kiến trúc. Tệp tin này chịu trách nhiệm lưu trữ các chuỗi template HTML thô và cung cấp các hàm khởi tạo cấu trúc phần tử (Render DOM) như bong bóng chat của người dùng, mốc thời gian gửi tin, và các khối liên kết neo thẻ sản phẩm nội thất (`createProductCard`).
- `assets/js/chatbot.js`: Đóng vai trò là tầng Controller (Bộ điều khiển trung tâm). Tệp tin quản lý toàn bộ luồng nghiệp vụ bao gồm bắt sự kiện tương tác ngoại vi (bấm nút gửi, phím tắt `Enter/Shift+Enter`), thực hiện lời gọi `fetch` đồng bộ

danh mục từ database backend, đóng gói cấu trúc lịch sử hội thoại 10 tin nhắn gần nhất và trực tiếp thiết lập kết nối bất đồng bộ với Google Gemini API (gemini-2.5-flash) thông qua API Key ở Frontend mà không gặp trở ngại về chính sách chặn CORS."

2.4. Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ của Microsoft. SQL Server được lựa chọn vì khả năng xử lý transaction ACID đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình đặt hàng, hỗ trợ stored procedures, triggers và các tính năng bảo mật cao cấp.

Kết nối từ Node.js đến SQL Server thông qua thư viện mssql với cơ chế Connection Pool, giúp tái sử dụng kết nối hiệu quả và tránh tạo quá nhiều kết nối đồng thời đến database server.

2.5. Kết chương

Chương 2 đã trình bày chi tiết về các công nghệ được sử dụng trong dự án bao gồm Node.js, Express.js ở phía Backend; HTML5, Tailwind CSS, Lucide Icons và JavaScript (Vanilla JS) ở phía Frontend; và SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Frontend được tổ chức theo kiến trúc phân lớp rõ ràng với api.js làm lớp giao tiếp duy nhất với Backend, toàn bộ dữ liệu được lấy từ API theo thời gian thực thay vì lưu cục bộ. Sự kết hợp các công nghệ này tạo nên một hệ thống web hiện đại, hiệu năng cao, dễ bảo trì và mở rộng. Chương tiếp theo sẽ đi vào phân tích và thiết kế hệ thống.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. User Story

User Story là các mô tả ngắn gọn về chức năng hệ thống từ góc nhìn của người dùng cuối. Bảng dưới đây tổng hợp các User Story chính của hệ thống NoiThat.vn:

STT	Vai trò	Tôi muốn...	Để...
-----	---------	-------------	-------

1	Khách vãng lai	Xem danh sách sản phẩm theo danh mục	Tìm kiếm sản phẩm phù hợp
2	Khách vãng lai	Đăng ký tài khoản mới	Bắt đầu mua hàng trực tuyến
3	Khách hàng	Đăng nhập vào hệ thống	Truy cập giỏ hàng và lịch sử đơn hàng
4	Khách hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Tiếp tục xem sản phẩm trước khi thanh toán
5	Khách hàng	Đặt hàng và nhập địa chỉ giao hàng	Hệ thống ghi nhận đơn mua của tôi
6	Khách hàng	Xem lại đơn hàng cũ	Biết mình đã mua gì và theo dõi trạng thái
7	Khách hàng	Đánh giá sản phẩm đã mua	Chia sẻ trải nghiệm với người mua khác
8	Admin	Thêm/sửa/xóa sản phẩm	Cập nhật hàng hóa lên website
9	Admin	Xem và cập nhật trạng thái đơn hàng	Khách hàng biết tiến độ đơn hàng
10	Admin	Xem thống kê doanh thu	Nắm bắt tình hình kinh doanh
11	Admin	Xem thông tin khách hàng	Xem hoạt động của các tài khoản

3.2. Use Case chi tiết

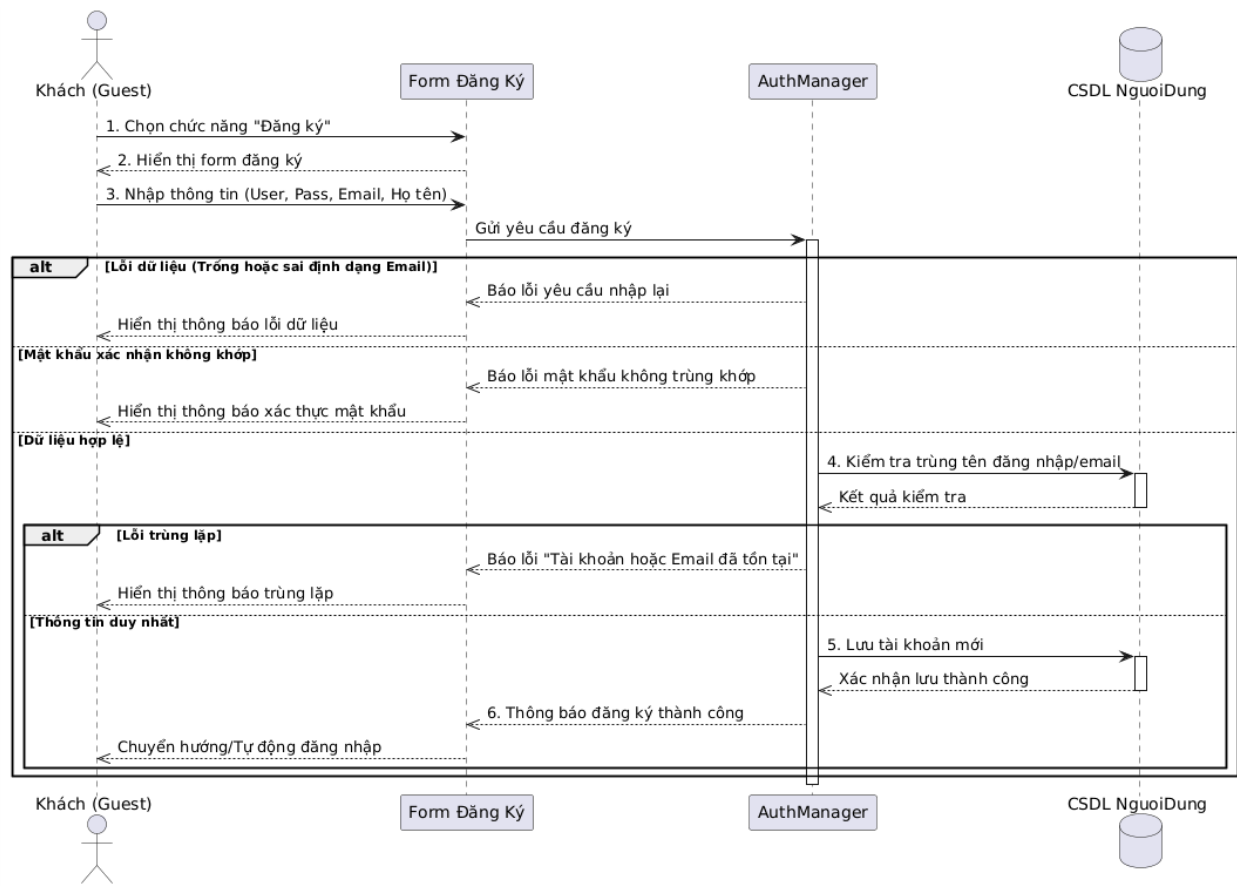
3.2.1 Phân hệ khách hàng (Customer)

1. Đăng ký tài khoản:

User case

- Tác nhân: Khách (Guest)
- Luồng sự kiện:
 1. Người dùng chọn chức năng "Đăng ký".
 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký.
 3. Người dùng nhập thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên...).

4. Hệ thống kiểm tra thông tin (trùng tên đăng nhập/email?).
 5. Hệ thống lưu tài khoản mới vào CSDL NguoiDung.
 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công.
- Kịch bản thành công:
 1. Khách hàng nhập đầy đủ thông tin (Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Họ tên).
 2. Hệ thống kiểm tra Tên đăng nhập và Email chưa từng tồn tại.
 3. Hệ thống lưu tài khoản mới và thông báo "Đăng ký thành công".
 4. Hệ thống tự động đăng nhập hoặc chuyển hướng về trang đăng nhập.
 - Kịch bản thất bại:
 1. Lỗi trùng lặp: Khách hàng nhập Tên đăng nhập hoặc Email đã có người dùng khác sử dụng -> Hệ thống báo lỗi "Tài khoản hoặc Email đã tồn tại".
 2. Lỗi dữ liệu: Khách hàng bỏ trống các trường bắt buộc hoặc nhập sai định dạng Email -> Hệ thống báo lỗi yêu cầu nhập lại.
 3. Lỗi xác thực mật khẩu: Người dùng nhập Mật khẩu xác nhận khác với phần Mật khẩu (không trùng nhau) -> Hệ thống báo lỗi: "Mật khẩu xác nhận không trùng khớp, vui lòng nhập lại".



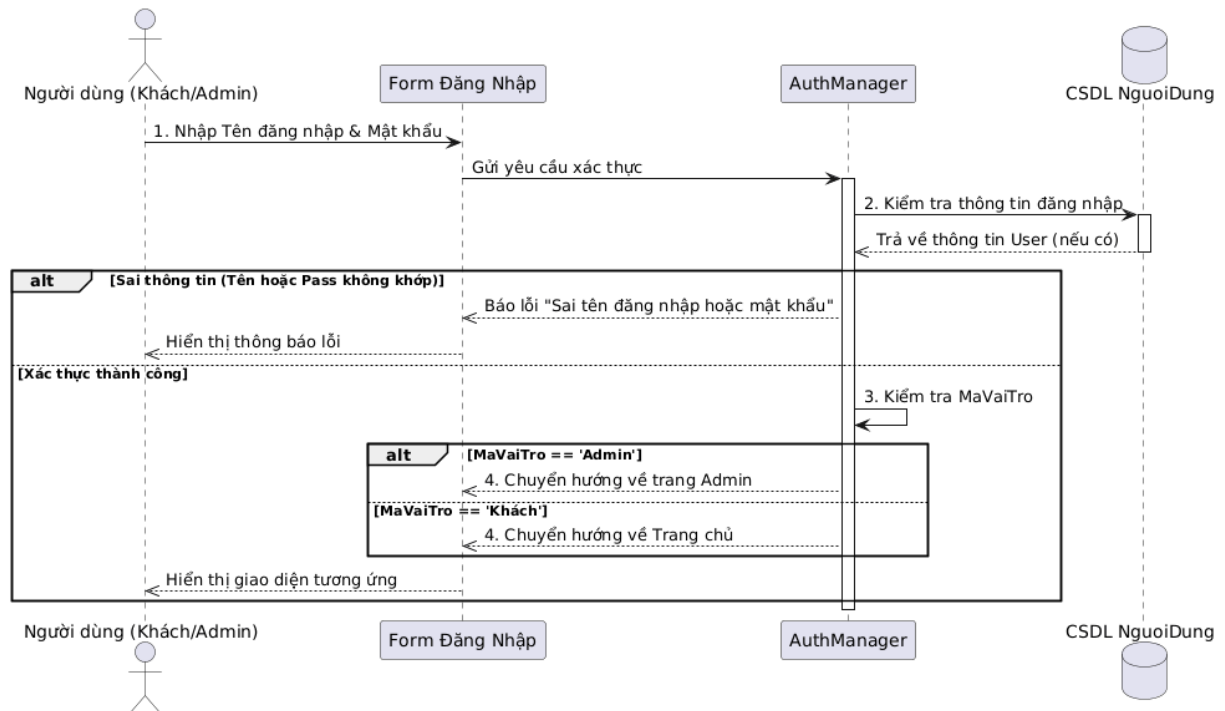
Hình 3. 1: Sequence diagram Đăng ký tài khoản

2. Đăng nhập

User case

- Tác nhân: Khách hàng, Admin
- Luồng sự kiện:
 1. Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
 2. Hệ thống kiểm tra trong CSDL NgườiDung.
 3. Nếu đúng, hệ thống cấp quyền truy cập theo MaVaiTro (Khách hoặc Admin).
 4. Hệ thống chuyển hướng về trang chủ.
- Kịch bản thành công:
 1. Khách hàng nhập đúng Tên đăng nhập và Mật khẩu.
 2. Hệ thống xác thực thành công và chuyển hướng về Trang chủ (hoặc trang Admin nếu là quản trị viên).
- Kịch bản thất bại:

1. Sai thông tin: Khách hàng nhập sai Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu -
> Hệ thống báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu".

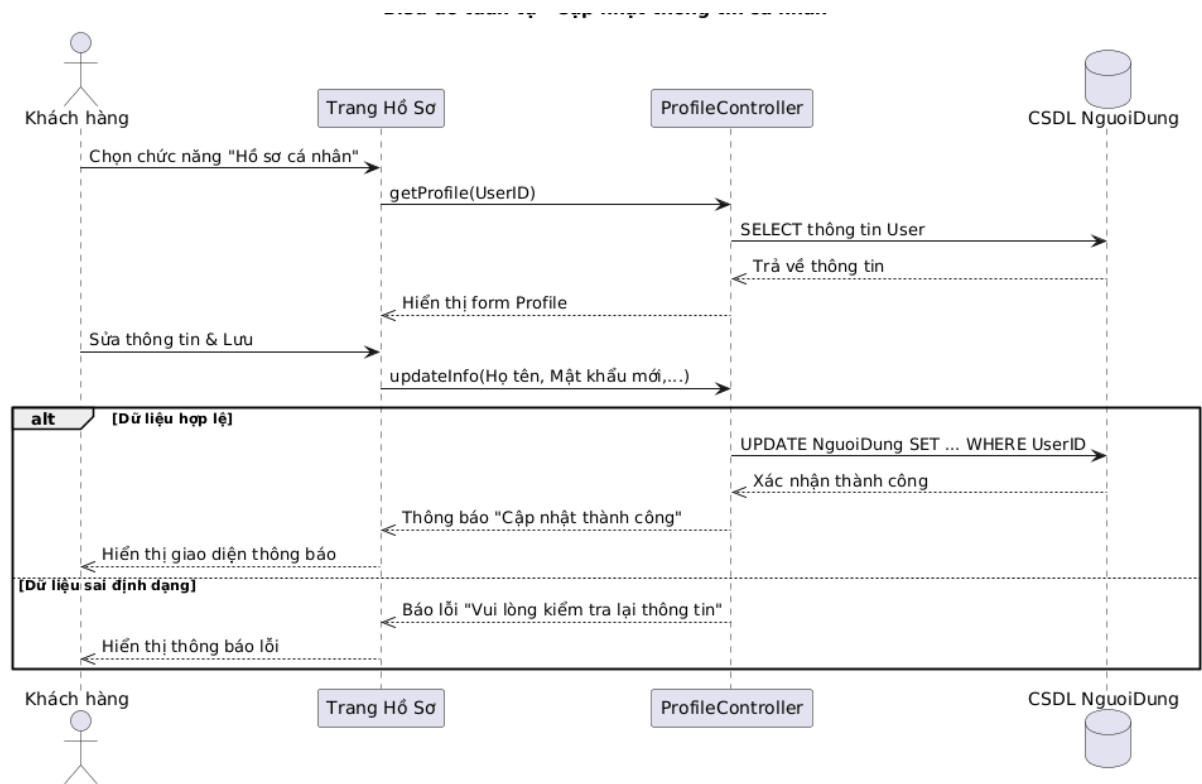


Hình 3. 2: Sequence diagram Đăng nhập

3. Cập nhật thông tin

User case

- Tác nhân: Khách hàng (đã đăng nhập)
- Luồng sự kiện:
 1. Khách hàng vào trang "Hồ sơ cá nhân".
 2. Khách hàng sửa đổi thông tin (Họ tên, Mật khẩu mới...).
 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
 4. Hệ thống cập nhật thông tin mới vào bảng NguoiDung.

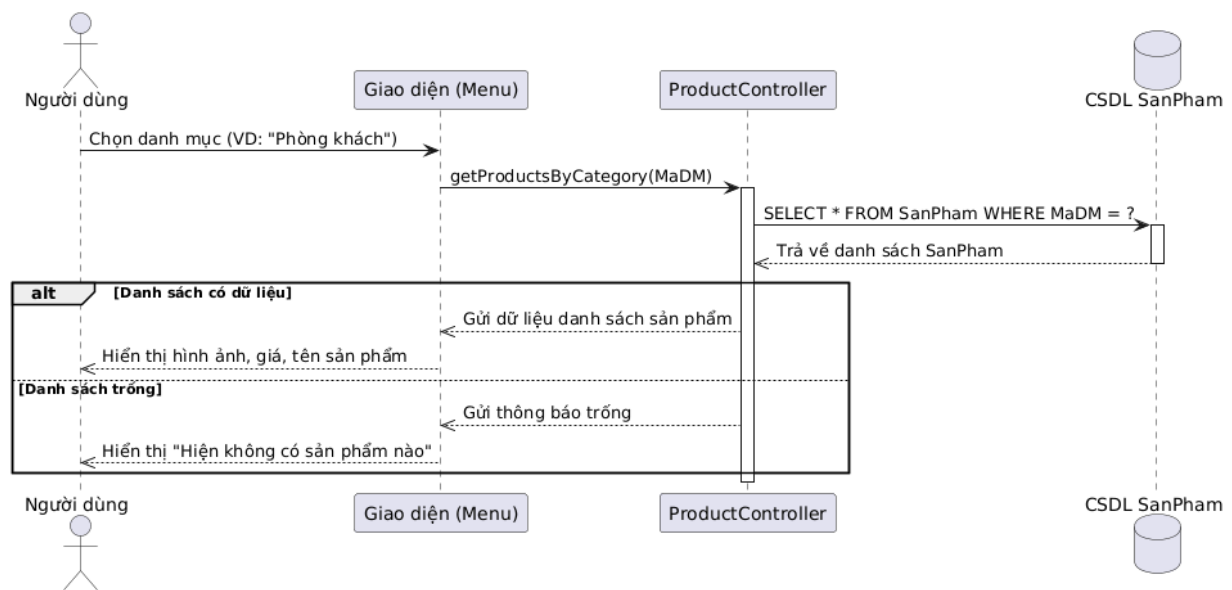


Hình 3. 3: Sequence diagram Cập nhật thông tin

4. Xem danh sách sản phẩm

User case

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
 1. Người dùng chọn một danh mục (VD: Phòng khách) từ menu.
 2. Hệ thống truy vấn bảng SanPham lấy tất cả sản phẩm có MaDM tương ứng.
 3. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm lên màn hình.

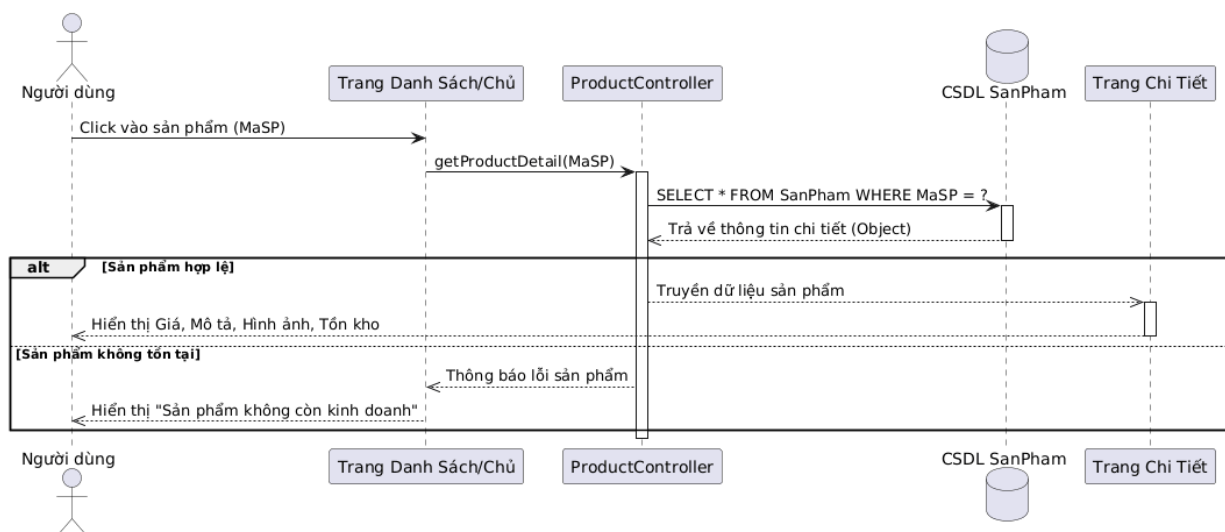


Hình 3. 4: Sequence diagram Xem danh sách sản phẩm

5. Xem chi tiết sản phẩm

User case

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
 - Người dùng click vào một sản phẩm cụ thể.
 - Hệ thống lấy thông tin chi tiết (Giá, Mô tả, Tồn kho...) từ bảng SanPham.
 - Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm.

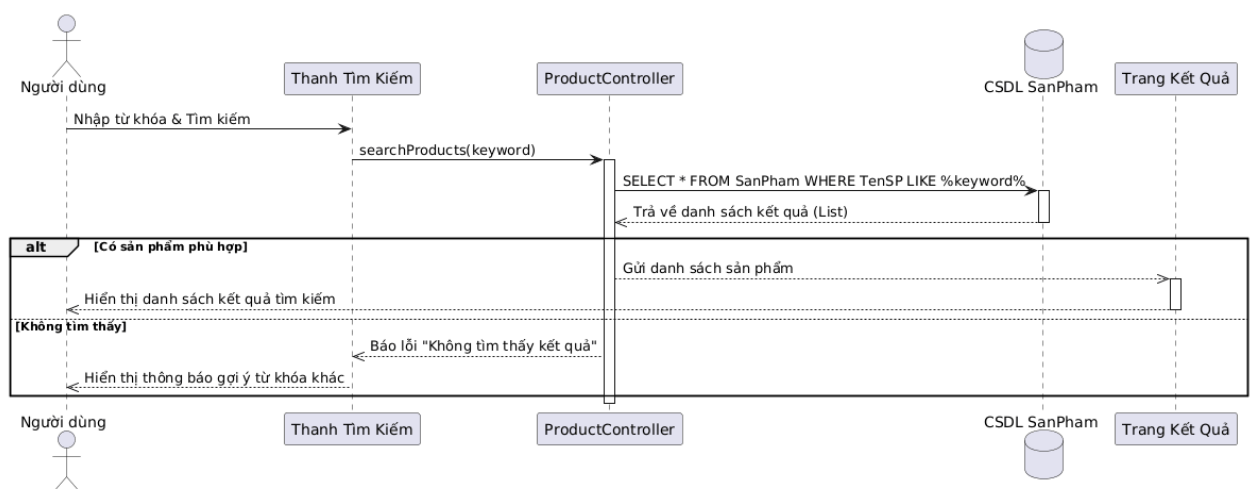


Hình 3. 5: Sequence diagram Xem chi tiết sản phẩm

6. Tìm kiếm sản phẩm

User case

- Tác nhân: Khách hàng, Khách vãng lai
- Luồng sự kiện:
 1. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
 2. Hệ thống tìm các sản phẩm có tên chứa từ khóa trong bảng SanPham.
 3. Hệ thống trả về danh sách kết quả tìm được.



Hình 3. 6: Sequence diagram Tìm kiếm sản phẩm

7. Thêm vào giỏ

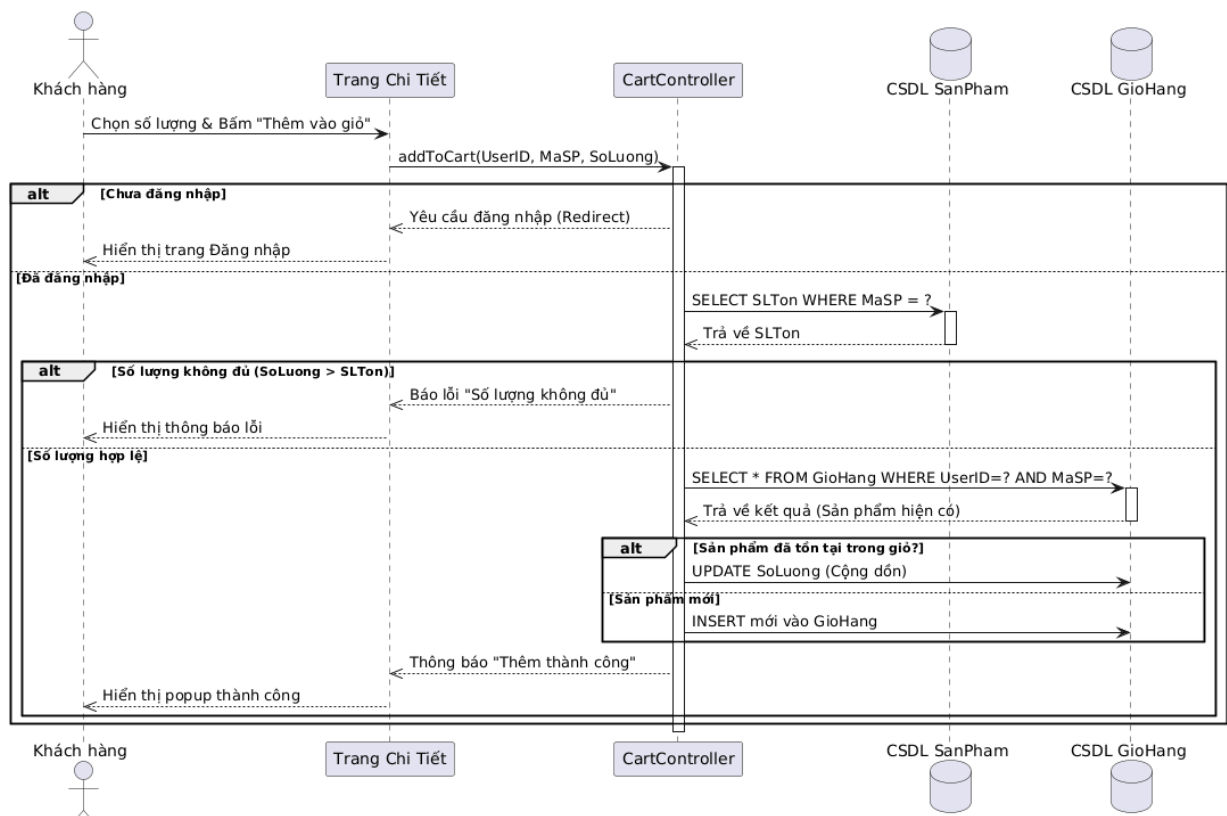
User case

- Tác nhân: Khách hàng (Yêu cầu đăng nhập)
- Luồng sự kiện:
 1. Tại trang chi tiết sản phẩm, Khách hàng chọn số lượng và bấm "Thêm vào giỏ".
 2. Hệ thống kiểm tra sản phẩm đã có trong bảng GioHang của user này chưa.
 3. Nếu chưa có: Tạo dòng mới trong GioHang.
 4. Nếu đã có: Cộng dồn số lượng.
 5. Hệ thống thông báo thêm thành công.
- Kịch bản thành công:

1. Khách hàng chọn số lượng (ví dụ: 2) và bấm "Thêm vào giỏ".
2. Sản phẩm còn đủ số lượng tồn kho ($SL_{Ton} \geq 2$).
3. Hệ thống thêm sản phẩm vào bảng GioHang và hiển thị thông báo thành công.

- Kịch bản thất bại:

1. **Hết hàng:** Sản phẩm đã hết hàng ($SL_{Ton} = 0$) hoặc số lượng khách chọn lớn hơn số lượng còn lại trong kho -> Hệ thống báo lỗi "Số lượng sản phẩm không đủ".
2. **Chưa đăng nhập:** Khách hàng chưa đăng nhập bấm thêm giỏ -> Hệ thống chuyển hướng sang trang Đăng nhập.



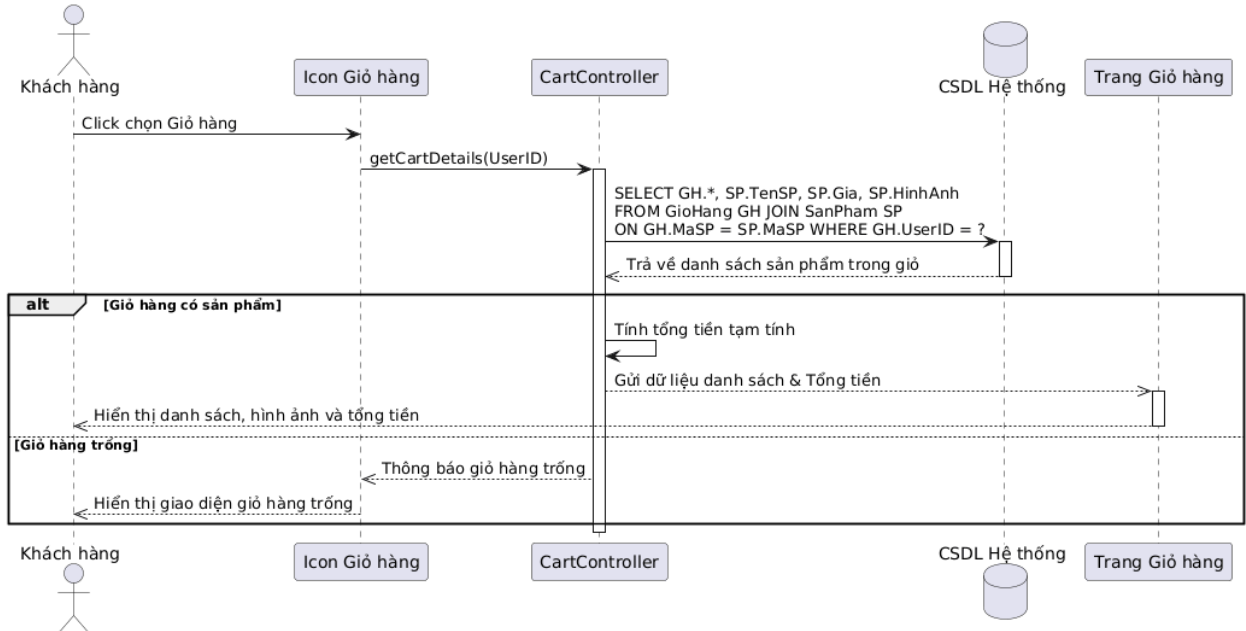
Hình 3. 7: Sequence diagram Thêm vào giỏ

8. Xem giỏ hàng

User case

- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:
 1. Khách hàng chọn biểu tượng Giỏ hàng.

- Hệ thống truy vấn bảng GioHang kết hợp với SanPham để lấy tên, giá, hình ảnh.
- Hệ thống tính tổng tiền tạm tính và hiển thị danh sách.

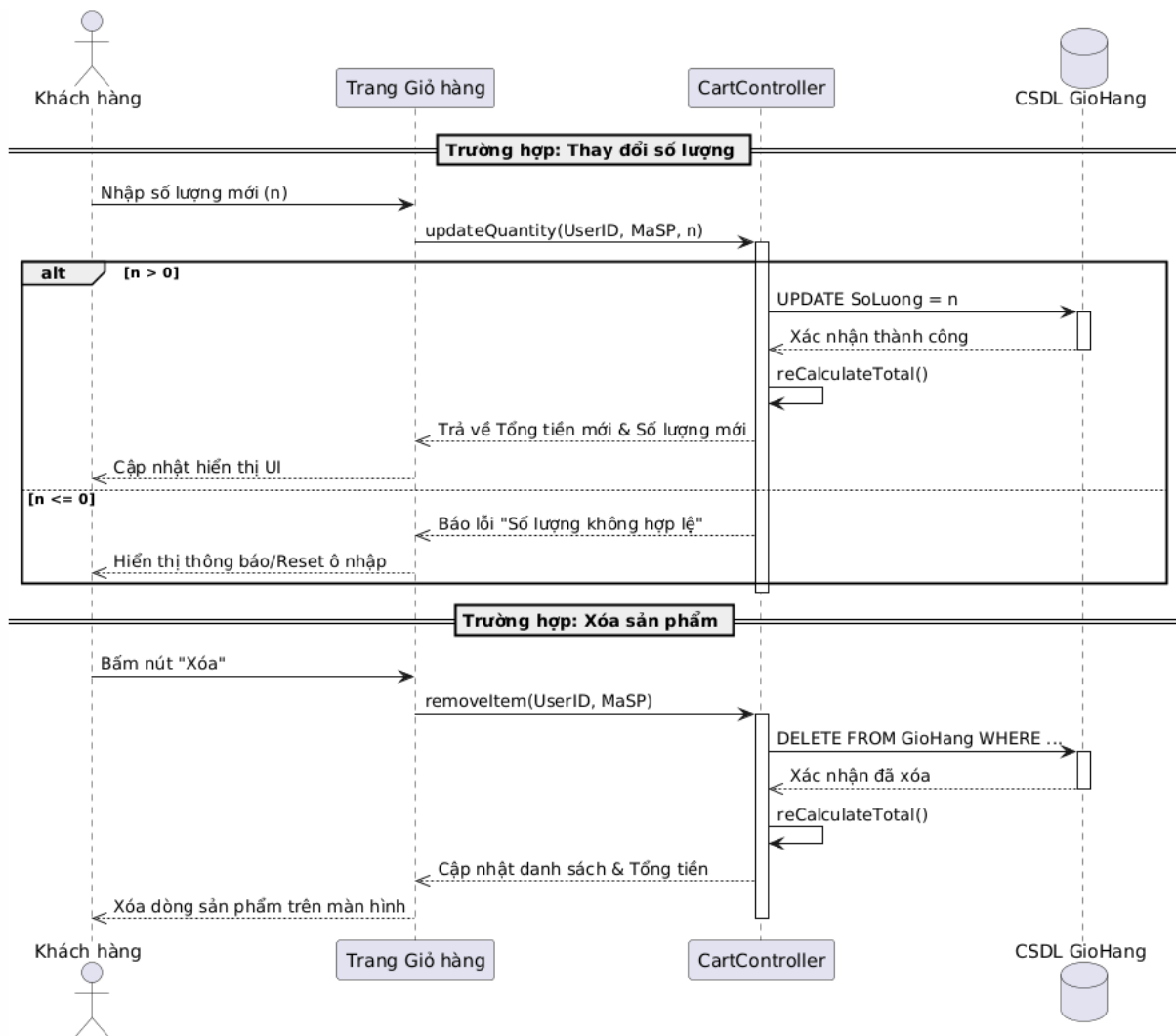


Hình 3. 8: Sequence diagram Xem giỏ hàng

9. Cập nhật giỏ hàng

User case

- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:
 - Khách hàng thay đổi số lượng hoặc bấm nút "Xóa" một món hàng.
 - Hệ thống cập nhật lại số lượng hoặc xóa dòng tương ứng trong bảng GioHang.
 - Hệ thống tự động tính lại tổng tiền mới.
- Kịch bản thành công:
 - Khách hàng sửa số lượng từ 1 thành 5 trong giỏ hàng.
 - Hệ thống cập nhật lại số lượng và tính lại tổng tiền ngay lập tức.
- Kịch bản thất bại:
 - Nhập sai số:** Khách hàng nhập số lượng âm hoặc bằng 0 (nếu không có nút xóa riêng) -> Hệ thống báo lỗi hoặc tự động reset về 1.



Hình 3. 9: Sequence diagram Cập nhật giỏ hàng

10. Đặt hàng (Checkout)

User case

- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Giỏ hàng không rỗng.
- Luồng sự kiện:
 1. Khách hàng bấm "Thanh toán" từ giỏ hàng.
 2. Hệ thống hiển thị form thông tin nhận hàng (lấy từ thông tin User hoặc cho nhập mới).
 3. Khách hàng xác nhận đặt hàng.
 4. Hệ thống tạo dòng mới trong bảng DonHang.
 5. Hệ thống sao chép dữ liệu từ GioHang sang ChiTietDonHang.

6. Hệ thống xóa dữ liệu trong GioHang.

7. Thông báo đặt hàng thành công.

- Kịch bản thành công:

1. Khách hàng điền đầy đủ địa chỉ giao hàng.

2. Hệ thống kiểm tra lại kho lần cuối (vẫn còn hàng).

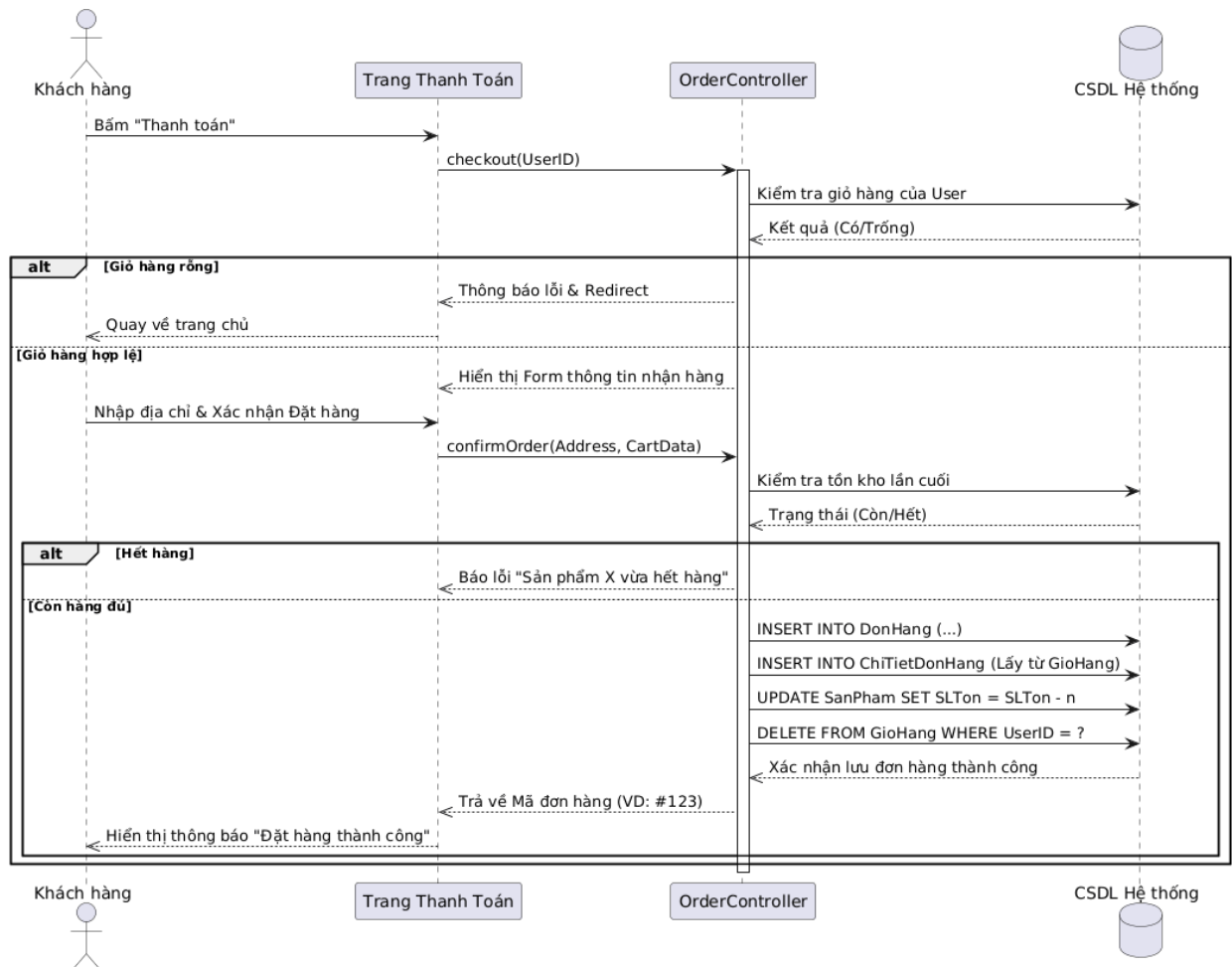
3. Hệ thống tạo bản ghi trong bảng DonHang và ChiTietDonHang.

4. Hệ thống xóa sạch giỏ hàng của khách.

5. Hệ thống thông báo "Đặt hàng thành công, mã đơn hàng #123".

- Kịch bản thất bại:

1. Hết hàng phút chót: Trong lúc khách đang điền địa chỉ, sản phẩm trong giỏ bị người khác mua hết -> Hệ thống báo lỗi "Sản phẩm X vừa hết hàng, vui lòng bỏ khỏi giỏ".

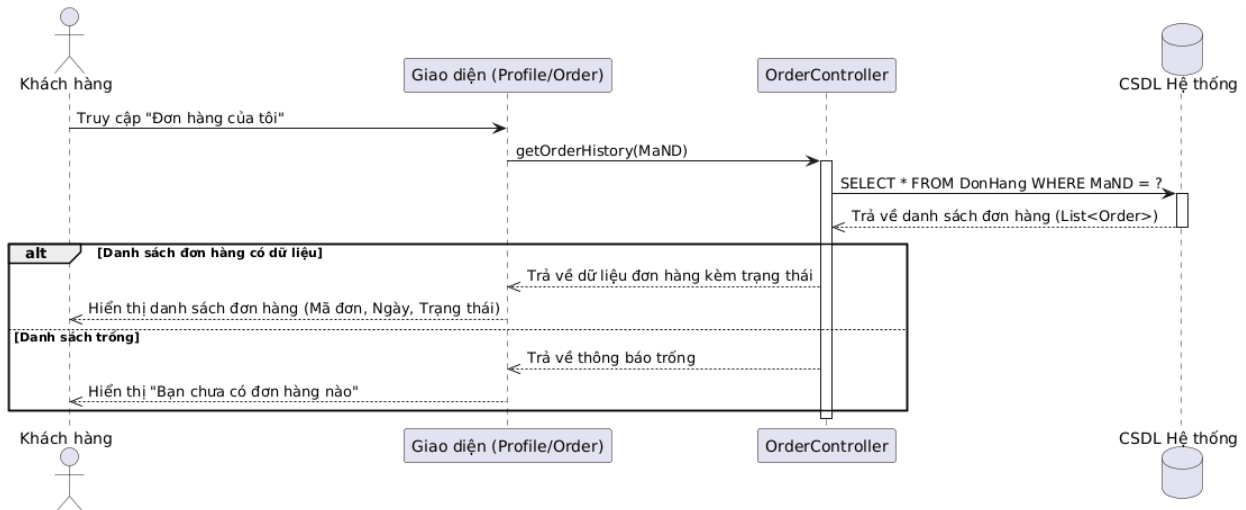


Hình 3. 10: Sequence diagram Đặt hàng

11. Xem lịch sử mua hàng

User case

- Tác nhân: Khách hàng
- Luồng sự kiện:
 - Khách hàng vào mục "Đơn hàng của tôi".
 - Hệ thống truy vấn bảng DonHang lấy danh sách đơn của MaND này.
 - Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng kèm trạng thái (VD: Đang giao).



Hình 3. 11: Sequence diagram Xem lịch sử mua hàng

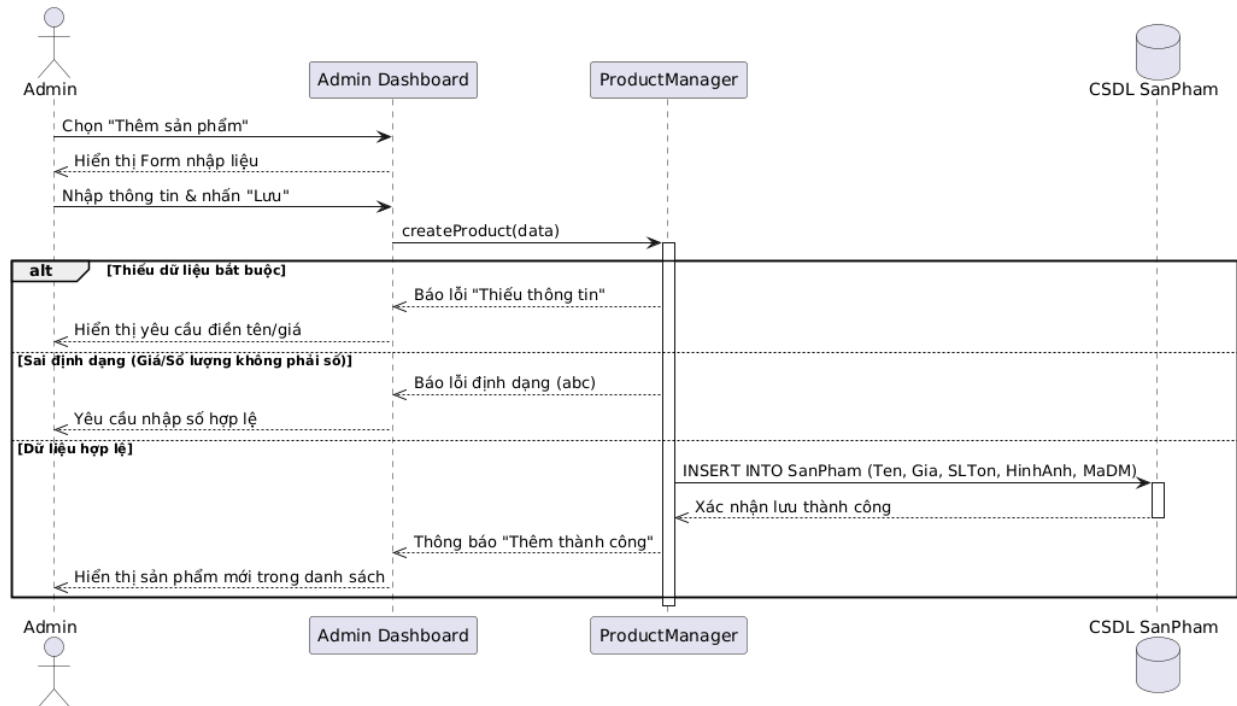
3.2.2 Phân hệ Quản trị viên (Admin)

12. Thêm sản phẩm mới

User case

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
 - Admin chọn chức năng "Thêm sản phẩm".
 - Admin nhập thông tin: Tên, Danh mục, Giá, Số lượng tồn, Ảnh...
 - Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
 - Hệ thống thêm mới vào bảng SanPham.
- Kịch bản thành công:
 - Admin nhập tên, giá, chọn ảnh, nhập số lượng tồn kho (ví dụ: 100).
 - Hệ thống lưu sản phẩm vào bảng SanPham.
 - Sản phẩm xuất hiện ngay trên trang chủ.

- Kịch bản thất bại:
 1. Thiếu dữ liệu: Admin quên nhập giá bán hoặc tên sản phẩm -> Hệ thống báo lỗi "Vui lòng điền các trường bắt buộc".
 2. Lỗi định dạng: Admin nhập giá bán là chữ cái (ví dụ: "abc") thay vì số -> Hệ thống báo lỗi định dạng.

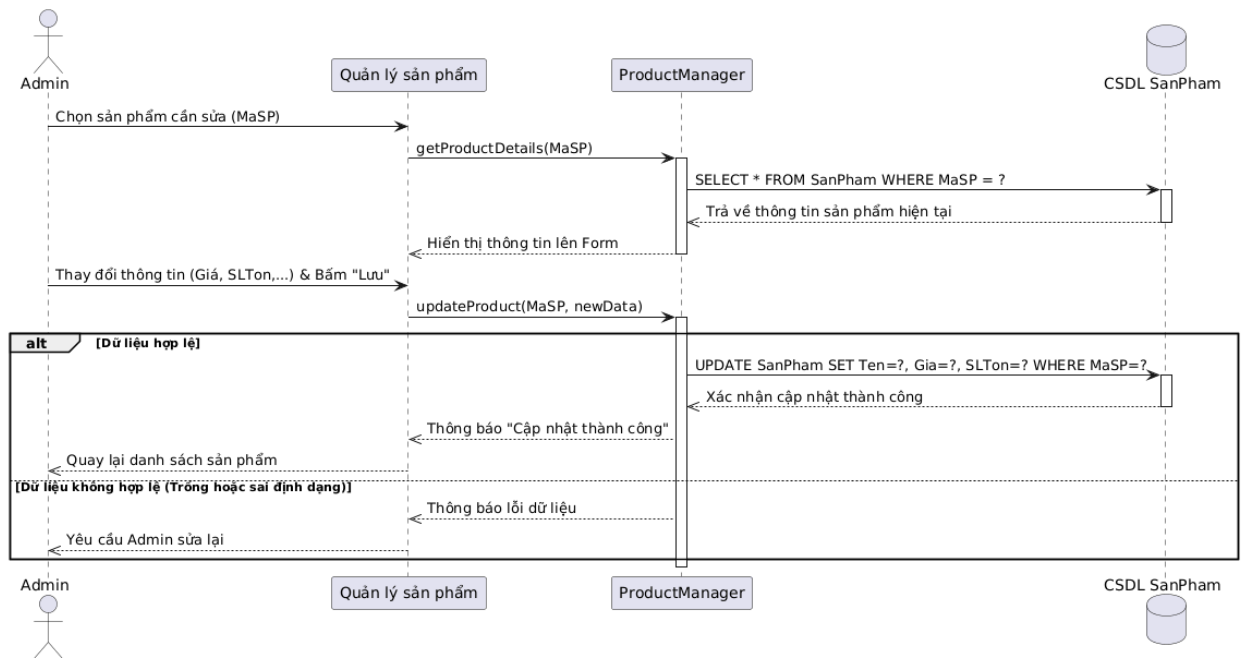


Hình 3. 12: Sequence diagram Thêm sản phẩm mới

13. Cập nhật sản phẩm

User case

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
 1. Admin chọn một sản phẩm cần sửa.
 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của sản phẩm.
 3. Admin sửa đổi thông tin (VD: đổi giá, cập nhật số lượng tồn kho mới).
 4. Admin bấm "Lưu".
 5. Hệ thống cập nhật (UPDATE) dữ liệu vào bảng SanPham.

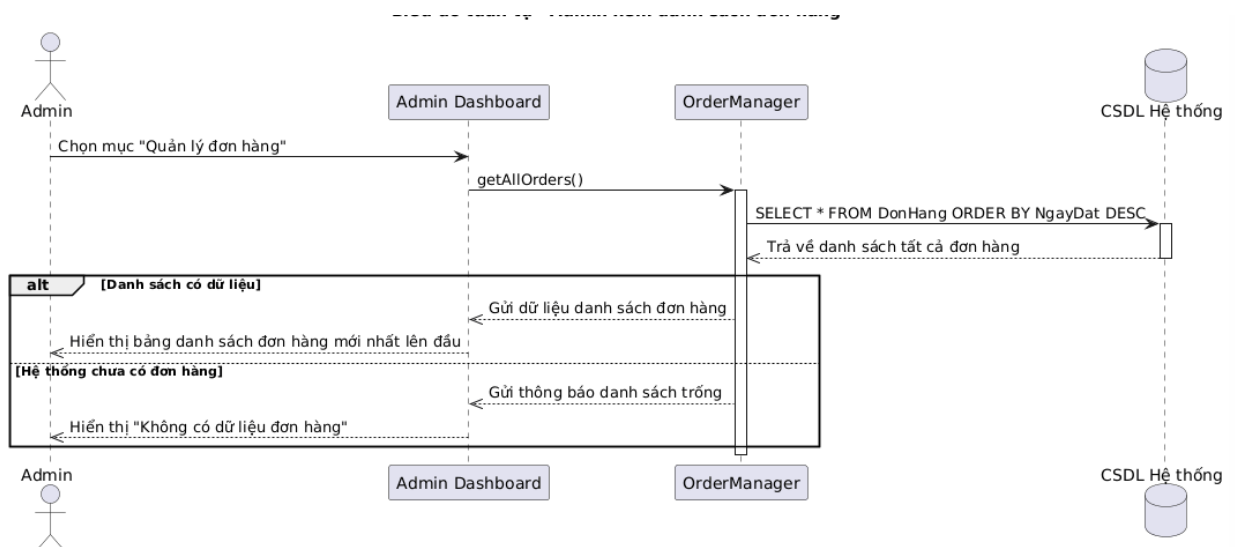


Hình 3. 13: Sequence diagram Cập nhật sản phẩm

14. Xem danh sách đơn hàng

User case

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
 1. Admin vào trang Quản lý đơn hàng.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng từ bảng DonHang, sắp xếp theo ngày mới nhất.

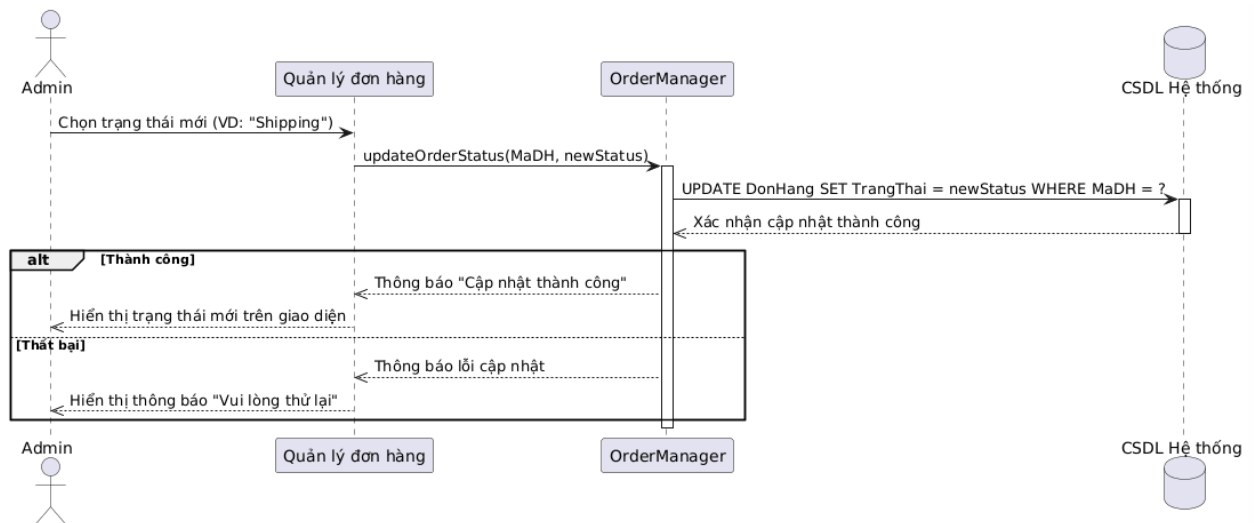


Hình 3. 14: Sequence diagram Xem danh sách đơn hàng

15. Cập nhật trạng thái giao hàng

User case

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
 1. Trong giao diện chi tiết hoặc danh sách đơn hàng, Admin chọn trạng thái mới (VD: từ "Pending" sang "Shipping").
 2. Hệ thống cập nhật cột TrangThai trong bảng DonHang.



Hình 3. 15: Sequence diagram Cập nhật trạng thái giao hàng

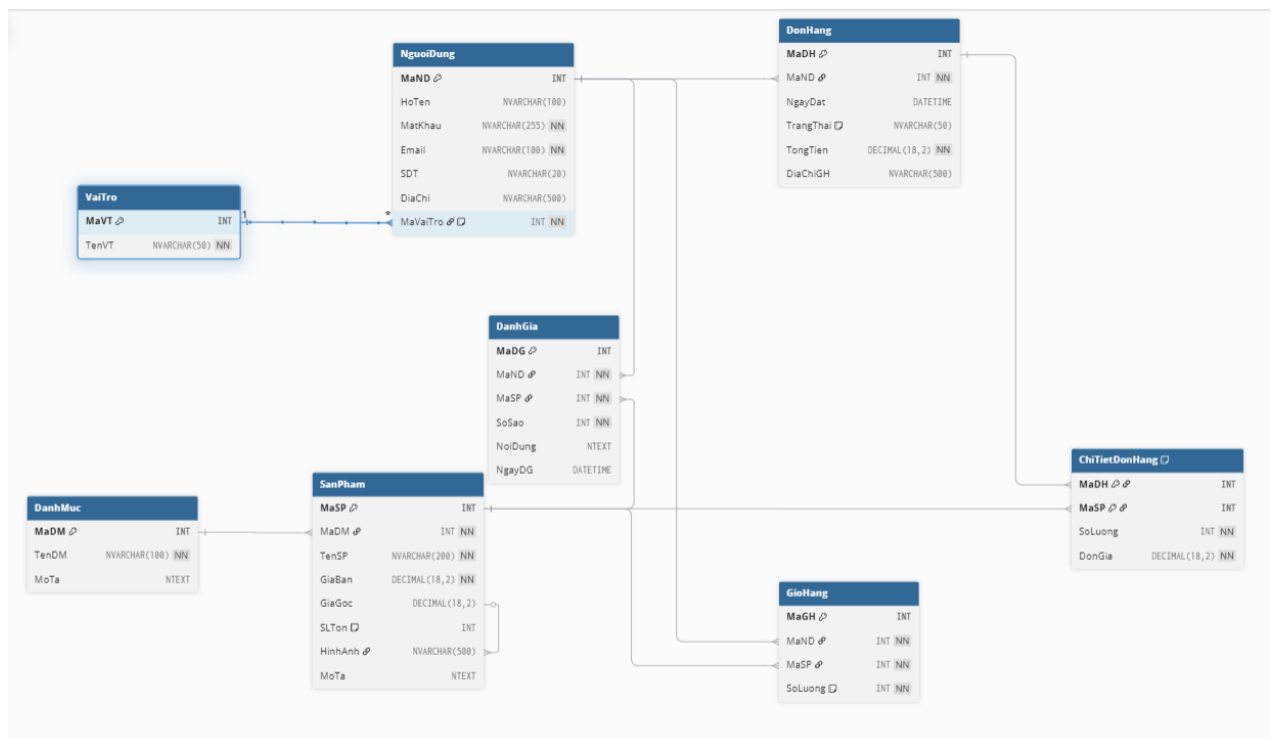
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu NoiThatDB được thiết kế với 8 bảng theo mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram):

Tên bảng	Các trường chính	Mô tả
VaiTro	MaVT, TenVT	Lưu vai trò Admin và Khách hàng
NguoaiDung	MaND, HoTen, Email, MatKhau, SĐT, MaVaiTro	Thông tin tài khoản người dùng
DanhMuc	MaDM, TenDM, MoTa	Danh mục sản phẩm
SanPham	MaSP, TenSP, GiaBan, GiaGoc, SLTon, HinhAnh, MaDM	Thông tin sản phẩm nội thất

DanhGia	MaDG, MaND, MaSP, SoSao, NoiDung, NgayDG	Đánh giá sản phẩm của khách hàng
GioHang	MaGH, MaND, MaSP, SoLuong	Giỏ hàng tạm thời của khách
DonHang	MaDH, MaND, NgayDat, TrangThai, TongTien, DiaChiGH	Thông tin đơn hàng đã đặt
ChiTietDonHang	MaDH, MaSP, SoLuong, DonGia	Chi tiết từng sản phẩm trong đơn hàng

Sơ đồ ERD:



Hình 3. 16: Lược đồ ERD

Các ràng buộc quan trọng trong thiết kế:

- Bảng GioHang có ràng buộc UNIQUE (MaND, MaSP) — mỗi user chỉ có một dòng cho mỗi sản phẩm trong giỏ.
- Bảng DanhGia có ràng buộc UNIQUE (MaND, MaSP) và CHECK (SoSao BETWEEN 1 AND 5) — mỗi user chỉ đánh giá một sản phẩm một lần.
- Bảng ChiTietDonHang sử dụng khóa chính ghép (MaDH, MaSP).

- Khi đặt hàng, hệ thống dùng Transaction để đảm bảo: tạo DonHang, thêm ChiTietDonHang, trừ SLTon và xóa GioHang là một khối nguyên tử.

3.4. Tổng kết chương

Chương 3 đã tiến hành phân tích và thiết kế chi tiết hệ thống NoiThat.vn thông qua các User Story, Use Case và thiết kế cơ sở dữ liệu. Thông qua 15 kịch bản Use Case (Sequence Diagram), luồng tương tác và nghiệp vụ cốt lõi của phân hệ Khách hàng lẫn Quản trị viên (Admin) đã được làm rõ, bao quát cả các kịch bản thành công và ngoại lệ.

Về mặt dữ liệu, mô hình ERD với 8 bảng được thiết kế chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh thương mại điện tử của website. Các ràng buộc toàn vẹn như UNIQUE, CHECK và cơ chế Transaction cũng được định nghĩa chặt chẽ để ngăn chặn lỗi dữ liệu khi người dùng đặt hàng. Dựa trên nền tảng phân tích và thiết kế vững chắc này, chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về kiến trúc triển khai thực tế và kết quả thử nghiệm hệ thống.

CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VÀ THỬ NGHIỆM

4.1. Kiến trúc dự án

Hệ thống NoiThat.vn được tổ chức theo mô hình MVC (Model-View-Controller) kết hợp Service Layer, đảm bảo tách biệt rõ ràng các tầng xử lý:

- Routes (src/routes/): Định nghĩa các REST endpoint và gắn middleware xác thực.
- Controllers (src/controllers/): Nhận request từ route, xử lý logic và trả về response JSON.
- Services (src/services/): Chứa business logic tách khỏi controller để dễ tái sử dụng và kiểm thử.
- Middlewares (src/middlewares/): Xác thực JWT token và phân quyền Admin/User.
- Database (config/db.js): Quản lý connection pool SQL Server, cung cấp hàm query() cho toàn hệ thống.

Cấu trúc thư mục Backend:

Backend/ | config/ (db.js, app.js) | src/ (controllers/, routes/, middlewares/, services/, database/) | server.js | .env | package.json

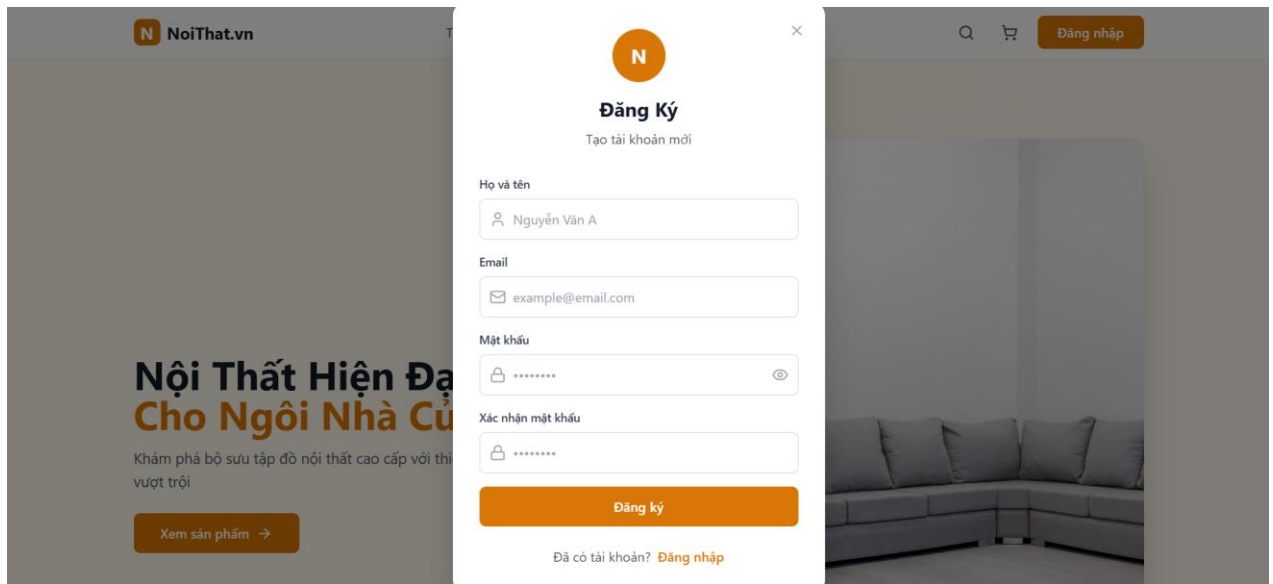
Nhóm API	Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
Auth	POST	{{base_url}}/auth/login	Đăng nhập
	POST	{{base_url}}/auth/register	Đăng ký
	PUT	{{base_url}}/auth/profile	Cập nhật hồ sơ
	PUT	{{base_url}}/auth/change-password	Thay đổi mật khẩu
Products	GET	{{base_url}}/products	Tất cả sản phẩm
	GET	{{base_url}}/products?category=Phòng khách	Tìm kiếm sản phẩm theo danh mục
	GET	{{base_url}}/products?search=sofa&sort=price-asc	Tìm kiếm sản phẩm theo tên
	GET	{{base_url}}/products/{ID}	Tìm kiếm sản phẩm theo ID
	POST	{{base_url}}/products	Tạo sản phẩm (Admin)
	PUT	{{base_url}}/products/{ID}	Cập nhật sản phẩm (Admin)
	DEL	{{base_url}}/products/{ID}	Xóa sản phẩm (Admin)
	POST	{{base_url}}/products/upload-image	Tải ảnh (Admin)
Reviews	GET	{{base_url}}/products/{ID}/reviews	Xem đánh giá

	POST	{{base_url}}/products/{ID}/reviews	Tạo đánh giá
Cart	GET	{{base_url}}/cart	Xem giỏ hàng
	POST	{{base_url}}/cart	Thêm vào giỏ hàng
	PUT	{{base_url}}/cart/{ID}	Cập nhật giỏ hàng
	DEL	{{base_url}}/cart/{ID}	Xóa sản phẩm
	DEL	{{base_url}}/cart	Xóa giỏ hàng
Orders	POST	{{base_url}}/orders	Tạo đơn hàng
	GET	{{base_url}}/orders/my	Xem đơn hàng của tôi
	GET	{{base_url}}/orders	Xem toàn bộ đơn (Admin)
	PUT	{{base_url}}/orders/{ID}/status	Cập nhật trạng thái đơn hàng (Admin)
Chatbot AI	POST	https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/gemini-2.5-flash:generateContent?key=	Gửi ngữ cảnh, kịch bản hệ thống (systemInstruction) và mảng hội thoại để nhận phản hồi tư vấn tự động từ mô hình AI.

4.2. Chức năng dành cho Khách hàng

4.2.1. Đăng ký

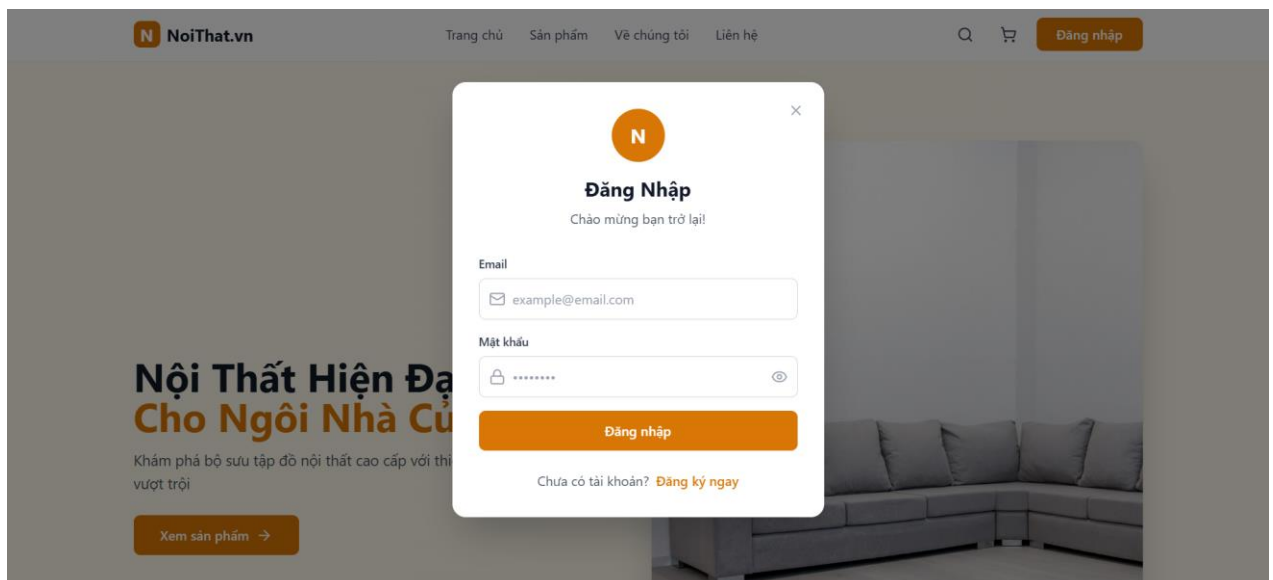
Khách hàng có thể đăng ký tài khoản mới bằng Họ tên, Email và Mật khẩu. Hệ thống kiểm tra email trùng lặp, mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào database.



Hình 4. 1: Giao diện Đăng ký tài khoản

4.2.2. Đăng nhập

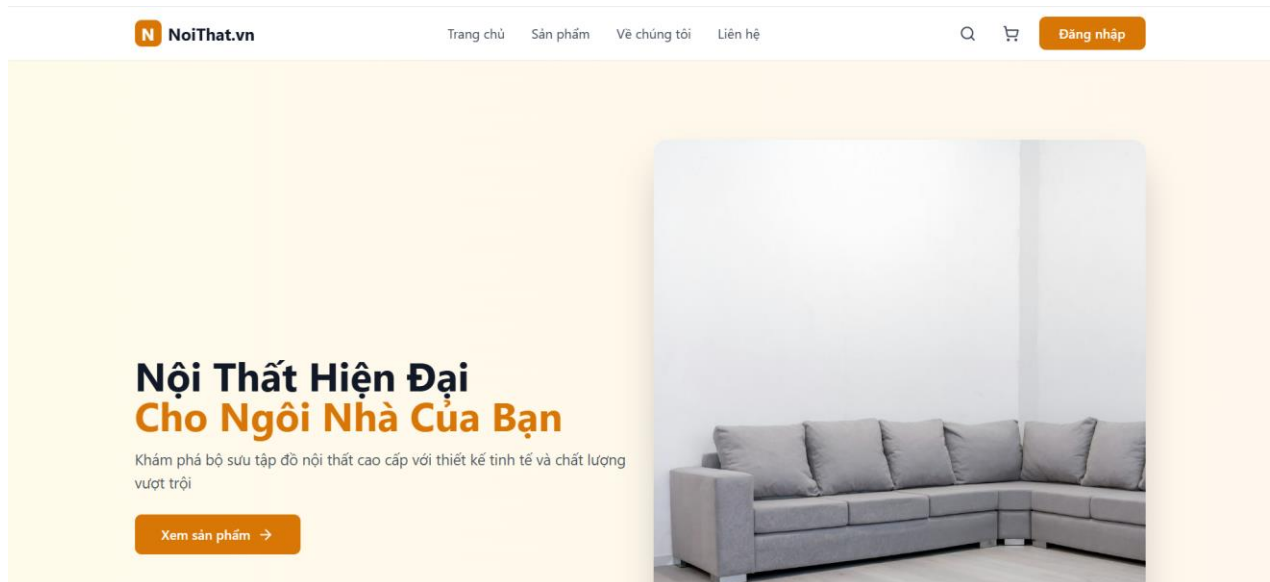
Giao diện đăng nhập được thiết kế dưới dạng Modal trực quan ngay trên cùng màn hình. Người dùng cần cung cấp Email và Mật khẩu hợp lệ. Khi xác thực thành công, hệ thống sẽ cấp một JWT token lưu trữ tại trình duyệt (localStorage) để duy trì phiên làm việc liên tục mà không cần đăng nhập lại. Có tích hợp nút chuyển hướng nhanh sang form Đăng ký dành cho khách hàng mới.



Hình 4. 2: Giao diện Đăng nhập hệ thống

4.2.3. Trang chủ

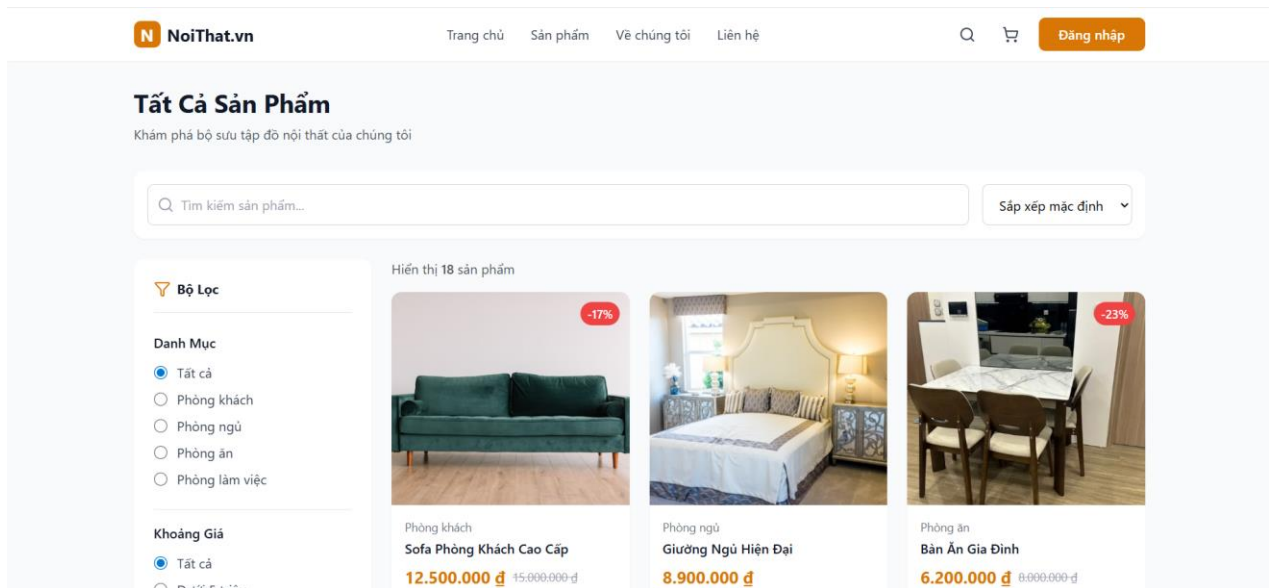
Trang chủ là điểm chạm đầu tiên của khách hàng với giao diện thanh lịch, tối ưu UX/UI phù hợp với ngành hàng nội thất cao cấp. Phần Hero Banner ở đầu trang hiển thị thông điệp thương hiệu cùng nút hành động (Call to Action) "Xem sản phẩm" nổi bật. Bộ cục sử dụng Tailwind CSS giúp trang web tự động thích ứng kích thước (Responsive) mượt mà trên mọi thiết bị máy tính hay điện thoại di động.



Hình 4. 3: Giao diện Trang chủ

4.2.4. Tìm kiếm và xem sản phẩm

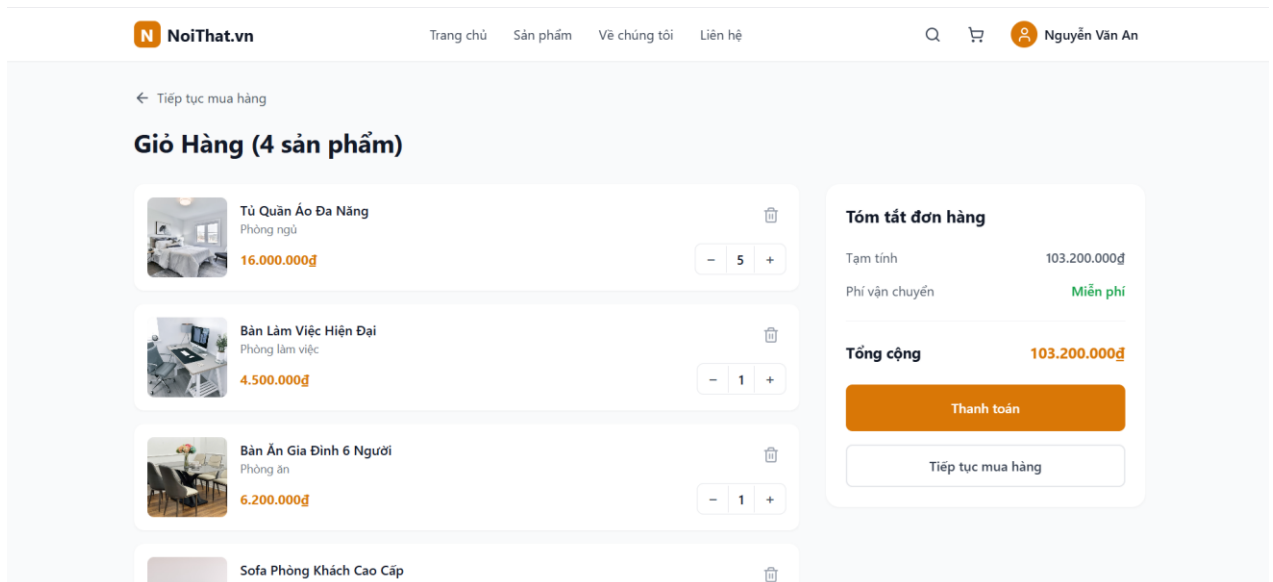
Trang danh sách sản phẩm hỗ trợ các chức năng lọc đa dạng: lọc theo danh mục (Phòng khách, Phòng ngủ, Phòng ăn, Phòng làm việc), tìm kiếm theo tên sản phẩm, lọc theo khoảng giá và sắp xếp theo giá tăng dần/giảm dần hoặc theo tên.



Hình 4. 4: Giao diện Tìm kiếm và lọc sản phẩm

4.2.5. Giỏ hàng

Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng tùy chọn. Hệ thống tự động kiểm tra tồn kho trước khi cho phép thêm. Khi đặt hàng, hệ thống sử dụng SQL Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn: tạo đơn hàng, lưu chi tiết đơn hàng, trừ tồn kho và xóa giỏ hàng diễn ra đồng thời hoặc rollback nếu có lỗi.



Hình 4. 5: Giao diện Giỏ hàng

4.2.6. Đặt hàng

Trang Thanh toán (Checkout) được chia làm 2 bước rõ ràng: Điền thông tin giao hàng và Xác nhận đơn. Khách hàng bắt buộc phải nhập đầy đủ Tên, Số điện thoại và Địa chỉ chi tiết. Bên phải màn hình hiển thị bảng tóm tắt đơn hàng (Order Summary) tính sẵn tạm tính, phí vận chuyển và tổng cộng, giúp khách hàng kiểm tra lại kỹ lưỡng trước khi quyết định ấn nút xác nhận.

1

Thông tin

2

Thanh toán

Thông tin giao hàng

Họ và tên *

Nguyễn Văn A

Số điện thoại *

0912345678

Email

example@email.com

Địa chỉ cụ thể *

Số nhà, tên đường...

Tỉnh/Thành phố *

Hà Nội

Quận/Huyện *

Cầu Giấy

Phường/Xã *

Dịch Vọng

Tiếp tục

Đơn hàng

Sofa Phòng Khách Cao Cấp

12.500.000đ

Giường Ngủ Hiện Đại

8.900.000đ

Bàn Làm Việc Hiện Đại

4.500.000đ

Tạm tính

50.900.000đ

Phí vận chuyển

Miễn phí

Tổng cộng

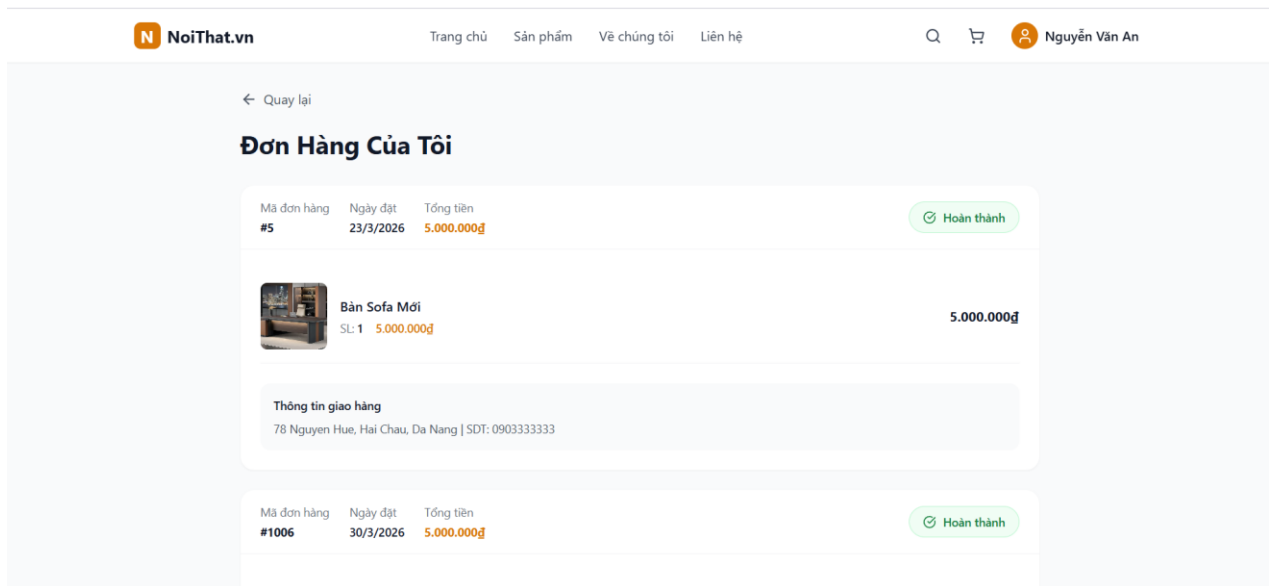
50.900.000đ

✓ Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Hình 4. 6: Giao diện Đặt hàng và Thanh toán

4.2.7. Theo dõi đơn hàng

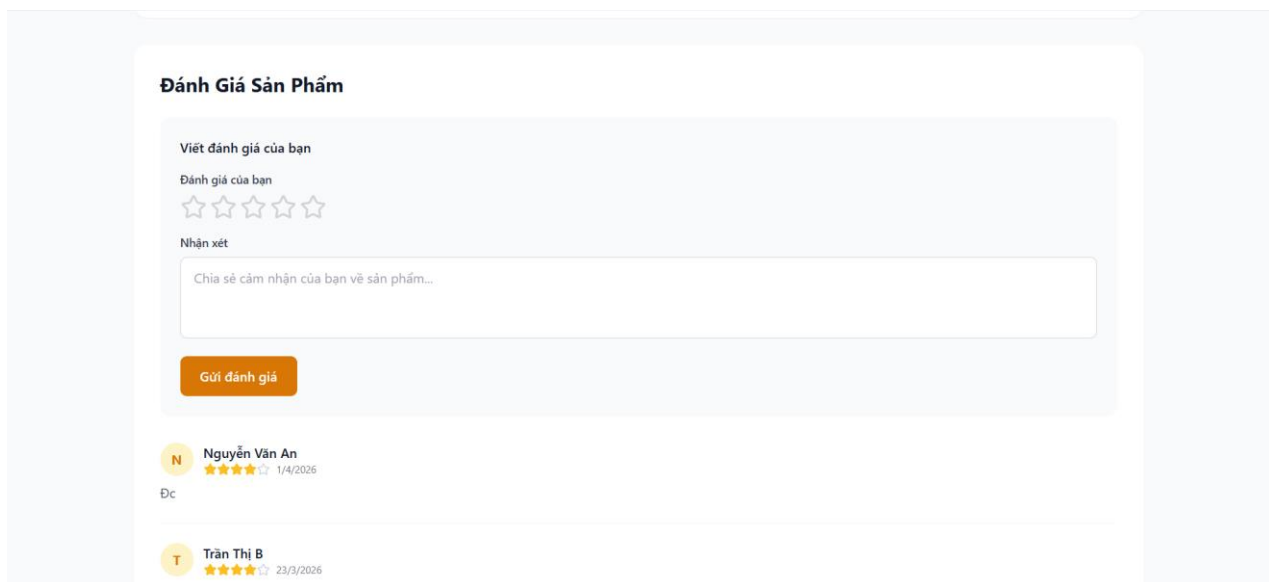
Khách hàng có thể xem lịch sử tất cả đơn hàng với trạng thái hiện tại. Sau khi nhận hàng, khách hàng có thể gửi đánh giá (1-5 sao kèm nội dung nhận xét) cho từng sản phẩm đã mua. Hệ thống hỗ trợ cập nhật đánh giá nếu muốn thay đổi.



Hình 4. 7: Giao diện Theo dõi lịch sử đơn hàng

4.2.8. Đánh giá

Tính năng tương tác sau mua hàng cho phép người dùng đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 5 sao và viết bình luận trải nghiệm sản phẩm. Form đánh giá được thiết kế gọn gàng, hiển thị trực tiếp trong trang chi tiết sản phẩm. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép người dùng tự do cập nhật hoặc chỉnh sửa đánh giá của mình nếu trải nghiệm thay đổi

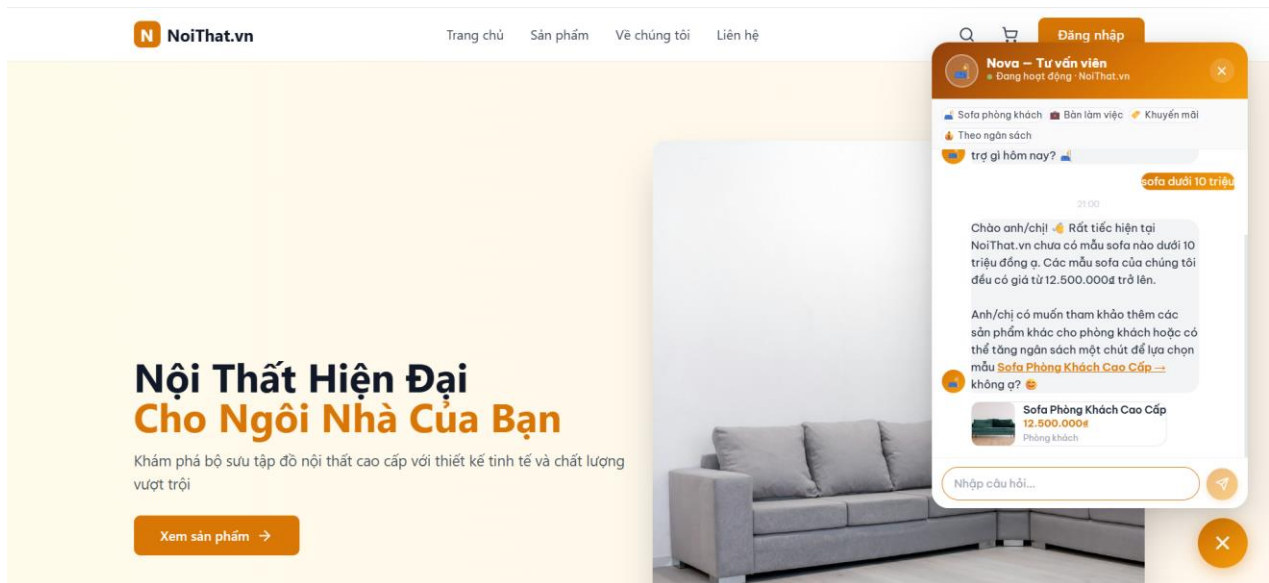


Hình 4. 8: Giao diện Đánh giá sản phẩm

4.2.9. Tính năng Trợ lý ảo tư vấn thông minh (Chatbot Nova)

Tính năng Trợ lý ảo tư vấn thông minh được nhúng đồng bộ vào cuối phân đoạn mã của cả 5 trang nghiệp vụ chính: Trang chủ, Danh mục sản phẩm, Chi tiết sản phẩm, Giỏ

hàng và Theo dõi đơn hàng. Khung chat hoạt động dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu kho hàng thực tế của hệ thống và trí tuệ nhân tạo.

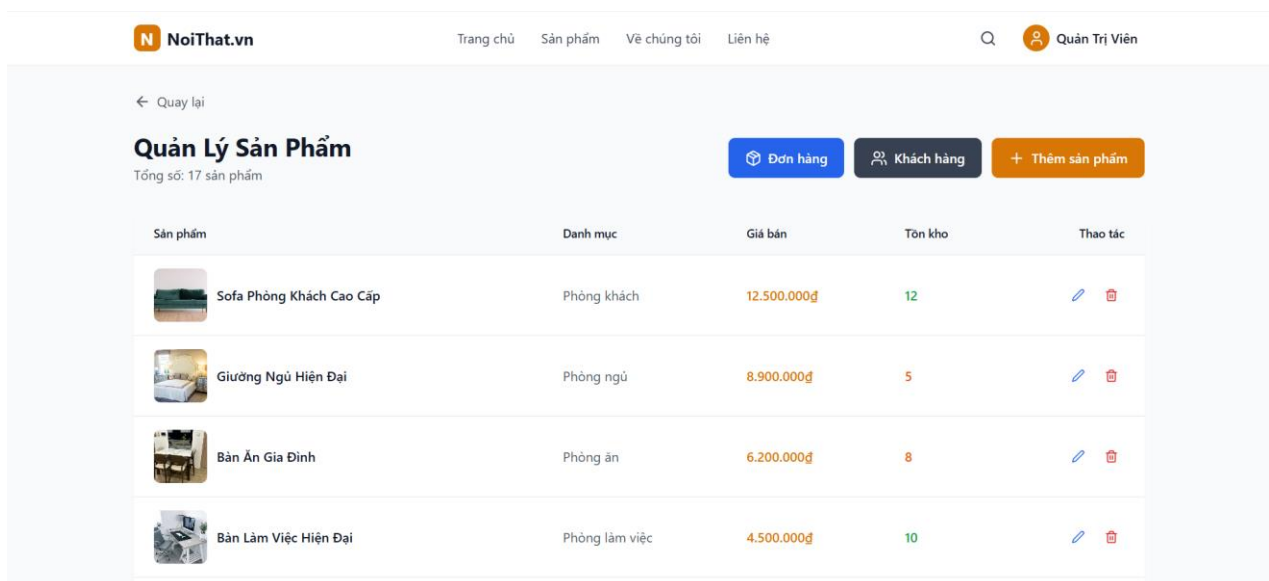


Hình 4. 9: Giao diện AI tư vấn

4.3. Chức năng dành cho Admin

4.3.1. Quản lý sản phẩm

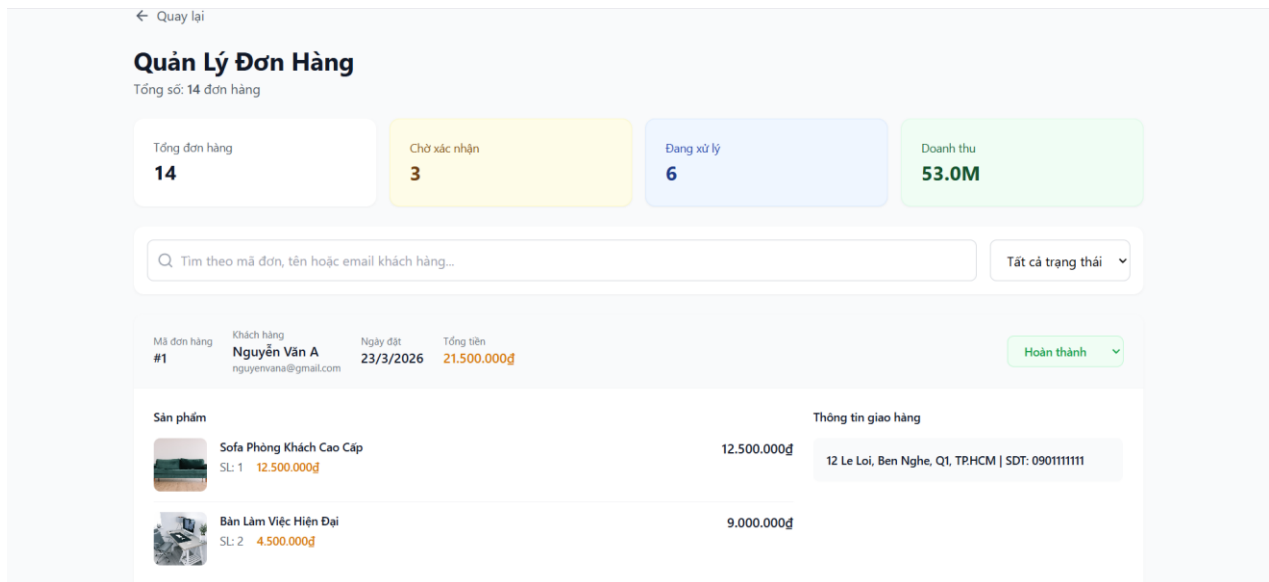
Admin có thể thêm mới sản phẩm với đầy đủ thông tin: tên, giá bán, giá gốc (để tính phần trăm giảm giá), danh mục, số lượng tồn kho, hình ảnh và mô tả. Admin cũng có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xóa sản phẩm bất kỳ lúc nào.



Hình 4. 10: Giao diện Quản lý sản phẩm (dành cho Admin)

4.3.2. Quản lý đơn hàng

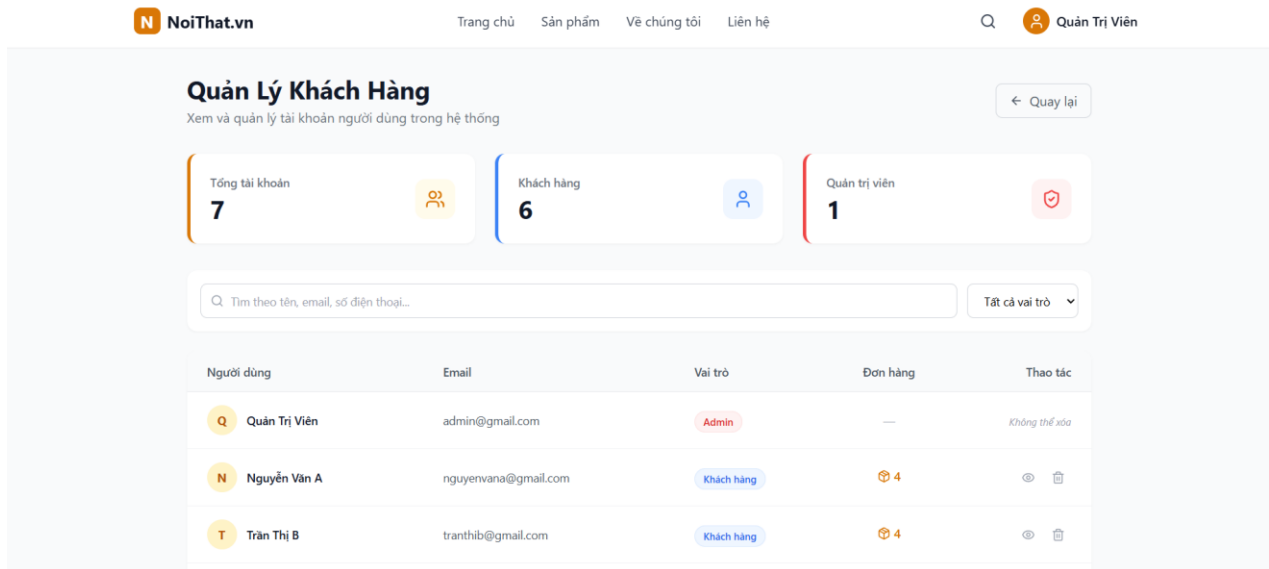
Trang quản lý đơn hàng hiển thị toàn bộ đơn hàng với thống kê theo trạng thái và tổng doanh thu. Admin có thể tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn, tên khách hàng hoặc email; lọc theo trạng thái và khoảng thời gian; cập nhật trạng thái đơn hàng theo quy trình: Chờ xác nhận > Đang xử lý > Hoàn thành (hoặc Đã hủy).



Hình 4. 11: Giao diện Quản lý đơn hàng (dành cho Admin)

4.3.3. Quản lý tài khoản người dùng

Admin có thể xem danh sách tất cả tài khoản người dùng kèm số đơn hàng của mỗi người, tìm kiếm theo tên/email/số điện thoại, lọc theo vai trò và xóa tài khoản (ngoại trừ tài khoản Admin gốc được bảo vệ).



Hình 4. 12: Giao diện Quản lý tài khoản người dùng (dành cho Admin)

4.4. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày chi tiết về kiến trúc và các chức năng được triển khai trong hệ thống NoiThat.vn. Toàn bộ Backend API được xây dựng theo chuẩn RESTful với 23 endpoint, đảm bảo phân quyền và bảo mật. Hệ thống hoạt động ổn định với đầy đủ các tính năng theo yêu cầu đề ra.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đã hoàn thành việc xây dựng website bán đồ nội thất NoiThat.vn với đầy đủ các chức năng theo yêu cầu đề ra. Hệ thống bao gồm:

- Giao diện người dùng thân thiện, responsive trên mọi thiết bị, được xây dựng bằng HTML, Tailwind CSS và JavaScript.
- Backend RESTful API với 23 endpoint, xác thực JWT và phân quyền Admin/Khách hàng.
- Cơ sở dữ liệu SQL Server với 8 bảng, thiết kế chuẩn hóa và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- Quy trình mua hàng hoàn chỉnh từ xem sản phẩm đến đặt hàng và theo dõi trạng thái.
- Hệ thống quản trị Admin toàn diện với thống kê doanh thu và quản lý đơn hàng.
- Tích hợp thành công cấu trúc khung chat thông minh sử dụng công nghệ Google Gemini API, bóc tách mã nguồn theo cấu trúc sạch 3 file giúp tối ưu hóa hiệu năng, tăng khả năng tương tác giữ chân khách hàng tại website NoiThat.vn.

Dự án đã giúp nhóm củng cố và ứng dụng kiến thức về lập trình web full-stack, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng API và triển khai hệ thống thực tế.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục:

- Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế (VNPay, MoMo, PayPal), hiện chỉ hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD).
- Chưa có hệ thống gửi email thông báo tự động khi đơn hàng thay đổi trạng thái.
- Chưa có hệ thống mã giảm giá (coupon/voucher) và chương trình khách hàng thân thiết.
- Hiệu năng chưa được tối ưu cho lượng truy cập lớn (chưa có caching, CDN).
- Chưa có ứng dụng di động (iOS/Android).

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện và nâng cao hệ thống, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

1. Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến: kết nối với VNPay hoặc MoMo để hỗ trợ thanh toán điện tử an toàn.
2. Xây dựng hệ thống thông báo email tự động sử dụng NodeMailer hoặc SendGrid.
3. Triển khai hệ thống đề xuất sản phẩm (recommendation system) dựa trên lịch sử xem và mua hàng.
4. Phát triển ứng dụng di động với React Native hoặc Flutter để mở rộng kênh bán hàng.

5. Xây dựng module cổng trung gian (Proxy Server) tại tầng Backend Node.js để luân chuyển request chat, chuyển đổi vị trí lưu trữ GEMINI_API_KEY về tệp tin môi trường bảo mật .env, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro lộ Key kết nối ở môi trường trình duyệt client.
6. Xây dựng hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu kinh doanh chi tiết cho Admin.
7. Triển khai lên cloud server (AWS, Azure) với Docker để đảm bảo khả năng mở rộng.
8. Bổ sung tính năng AR (Augmented Reality) cho phép khách hàng xem trước đồ nội thất trong không gian thực của mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Node.js Foundation. (2024). Node.js Documentation. <https://nodejs.org/en/docs>
2. OpenJS Foundation. (2024). Express.js Guide.
<https://expressjs.com/en/guide/routing.html>
3. Microsoft. (2024). SQL Server Documentation. <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server>
4. npm, Inc. (2024). mssql — Microsoft SQL Server client for Node.js.
<https://www.npmjs.com/package/mssql>
5. Auth0. (2024). JSON Web Tokens Introduction. <https://jwt.io/introduction>
6. Tailwind CSS. (2024). Tailwind CSS Documentation. <https://tailwindcss.com/docs>
7. Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.
8. Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley Professional.
9. Mozilla Developer Network. (2024). MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org>
10. W3Schools. (2024). Web Development Tutorials. <https://www.w3schools.com>